

depositada), los adipocitos sintetizan más leptina, que se libera a la sangre. Luego la leptina llega al encéfalo, después de atravesar la barrera hematoencefálica mediante difusión facilitada, y ocupa los receptores de leptina de numerosos lugares del hipotálamo, sobre todo de las neuronas POMC y AGRP/NPY de los núcleos arqueados y las neuronas de los núcleos paraventriculares.

La estimulación de los receptores de leptina de estos núcleos hipotalámicos pone en marcha multitud de acciones que reducen el depósito de la grasa, como: 1) menor producción por el hipotálamo de sustancias estimuladoras del apetito, como *NPY* y *AGRP*; 2) *activación de las neuronas POMC* con liberación de α -MSH y activación de los receptores de melanocortina; 3) mayor producción por el hipotálamo de sustancias, como la *hormona liberadora de corticotropina*, que reducen la ingestión de alimentos; 4) *hiperactividad simpática* (a través de las proyecciones neurales del hipotálamo hacia los centros vasomotores), que aumenta la tasa metabólica y el consumo energético, y 5) *reducción de la secreción de insulina* por las células β del páncreas, con lo que disminuye el depósito energético. En consecuencia, la leptina constituye un medio esencial por el que el tejido adiposo indica al cerebro que se ha depositado ya suficiente grasa y que debe dejar de tomar alimento.

Los ratones o los seres humanos con mutaciones que imposibilitan la síntesis de leptina por los adipocitos o que producen receptores defectuosos de leptina en el hipotálamo presentan una hiperfagia considerable y obesidad patológica. Sin embargo, no se ha podido demostrar una síntesis deficitaria de leptina en casi ninguna persona obesa, puesto que los valores plasmáticos de leptina aumentan en proporción con la obesidad. Por eso, algunos fisiólogos creen que la obesidad se asocia a una *resistencia a la leptina*; los receptores de leptina o las vías de señalización posteriores, que suelen activar la leptina, pueden ser resistentes a la activación por la leptina entre las personas obesas, porque estas siguen comiendo pese a los altos valores de leptina.

Otra explicación del fracaso de la leptina para evitar el depósito progresivo de grasa de los obesos podría ser la enorme redundancia de sistemas reguladores de la conducta alimentaria, así como otros factores socioculturales que motivan una ingesta excesiva a pesar del aumento de la leptina.

Resumen sobre la regulación a largo plazo

A pesar de la falta de precisión de los datos sobre los factores de retroalimentación que regulan la alimentación en un plazo largo, se puede afirmar de manera genérica que, si los depósitos de energía del organismo descienden por debajo del límite normal, se estimulan mucho los centros de alimentación del hipotálamo y de otras regiones del encéfalo y aumentan la sensación de hambre, así como la conducta de búsqueda de alimento. En cambio, si los depósitos de energía (sobre todo, los de grasa) abundan, suele desaparecer la sensación de hambre y se pasa a un estado de saciedad. Aunque los sistemas precisos de retroalimentación que regulan la ingestión de alimento y el gasto de energía no se conocen bien, en los últimos años se han producido rápidos avances en este campo de investigación, con el descubrimiento de numerosos factores orexígenos y anorexígenos.

Importancia de los sistemas prandiales reguladores a corto y largo plazo

El sistema tardío de regulación prandial, con todos sus mecanismos de retroalimentación de la energía nutricional, contribuye a mantener constantes los depósitos de nutrientes de los tejidos y evita su defecto o su exceso. Los estímulos reguladores a corto plazo cumplen dos propósitos diferentes. En primer lugar, inducen a ingerir porciones menores en cada comida, con lo que el alimento transita por

el tubo digestivo con un ritmo más estable y los mecanismos de ingestión y absorción trabajan de forma óptima en lugar de verse desbordados de modo intermitente. En segundo lugar, evitan que una persona ingiera en cada comida cantidades de alimento que saturarían los sistemas de almacenamiento metabólico una vez absorbido aquel.

Obesidad

La obesidad se puede definir como un exceso de grasa corporal. El índice de masa corporal (IMC) es un marcador sucedáneo del contenido de la grasa corporal y se calcula así:

$$\text{IMC} = \frac{\text{peso en kilogramos}}{\text{talla en metros}^2}$$

En clínica, se denomina sobrepeso a un IMC de entre 25 y 29,9 kg/m² y obesidad, a un IMC superior a 30 kg/m². El IMC no constituye una estimación directa de la adiposidad ni toma en consideración el hecho de que algunas personas presenten un IMC alto debido a una gran masa muscular. En realidad, un método más adecuado para definir la obesidad consiste en medir el porcentaje de la grasa corporal total. La obesidad suele definirse como la presencia de un 25% o más de grasa corporal total masculina y de un 35% o más de grasa corporal femenina. Aunque el porcentaje de la grasa corporal se pueda estimar con distintos métodos, como la medición del espesor del pliegue cutáneo, la impedancia bioeléctrica o el pesaje subacuático, rara vez se aplican estos sistemas en clínica, puesto que generalmente se recurre al IMC para evaluar la obesidad.

La influencia de la obesidad en el riesgo de padecer diversos trastornos, como cirrosis, hipertensión, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y nefropatía parece estar asociada más estrechamente con el aumento de la adiposidad visceral (abdominal) que con el incremento de los depósitos de grasa subcutánea, o el almacenamiento de grasa en las partes inferiores del cuerpo, como las caderas. Por tanto, muchos profesionales miden el perímetro de cintura como indicador de obesidad abdominal. En EE. UU. un perímetro de cintura de más de 102 cm en hombres y de 88 cm en mujeres o una proporción entre cintura y cadera superior a 0,9 en hombres y a 0,85 en mujeres se suele considerar un indicio de obesidad abdominal en adultos.

La prevalencia de obesidad entre los niños y adultos de EE. UU. y de muchos otros países industrializados está aumentando velozmente y se ha elevado por encima del 30% en la última década. Alrededor del 64% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y casi el 33% de los adultos son obesos.

La obesidad es consecuencia de un mayor aporte de energía en relación con su consumo

Si entran en el organismo cantidades de energía (en forma de alimento) superiores a las que se consumen, aumentará el peso corporal y la mayor parte de la energía sobrante se depositará como grasa. La adiposidad exagerada (obesidad) se debe, por tanto, a un aporte energético exagerado en relación con el consumo. Por cada 9,3 calorías de exceso que ingresan en el organismo, se deposita 1 g de grasa.

La grasa se deposita sobre todo en los adipocitos del tejido subcutáneo y de la cavidad intraperitoneal, aunque el hígado y otros tejidos corporales de las personas obesas suelen acumular cantidades importantes de lípidos. Los procesos metabólicos implicados en el depósito de la grasa se expusieron en el capítulo 69.

Antiguamente se creía que el número de adipocitos podía aumentar considerablemente solo durante la lactancia y la infancia y que el aporte energético exagerado de los niños motivaba una *obesidad hiperplásica*, acompañada de un mayor número de adipocitos, de tamaño mínimamente elevado. A su vez, se creía que la obesidad de los adultos estaba motivada únicamente por el aumento en el tamaño de los adipocitos, es decir, que se trataba de una *obesidad hipertrófica*. No obstante, en los estudios de investigación recientes se ha comprobado que los nuevos adipocitos se diferencian de los preadipocitos de tipo fibroblástico en cualquier período de la vida y que la obesidad del adulto se acompaña de un aumento en el número, y también en el tamaño, de los adipocitos. Una persona muy obesa puede tener hasta cuatro veces más adipocitos, cada uno con el doble de lípidos, que una persona delgada.

Cuando una persona se vuelve obesa y mantiene un peso estable, el aporte energético se iguala, de nuevo, con el gasto. Para que una persona adelgace, el aporte de energía debe ser *menor* que su consumo.

La disminución del ejercicio físico y la regulación anómala de la alimentación como causas de obesidad

Las causas de la obesidad son complejas. Aunque los genes desempeñen una importante función para programar los potentes mecanismos fisiológicos que regulan la ingestión de alimentos y el metabolismo energético, los hábitos de vida y los factores ambientales tienen una importancia decisiva para muchas personas obesas. El incremento rápido en la prevalencia de la obesidad durante los últimos 20 a 30 años subraya la función capital de los hábitos de vida y del ambiente, puesto que los cambios genéticos no se producen con tanta celeridad. Aun así, los factores genéticos pueden predisponer a muchas personas a las influencias ambientales que impulsan la creciente prevalencia de obesidad en la mayoría de los países industrializados y en desarrollo.

La vida sedentaria como causa importante de obesidad

El ejercicio físico regular y el entrenamiento aumentan, como se sabe, la masa muscular y reducen la masa adiposa corporal, mientras que una actividad física inadecuada suele acompañarse de un descenso de la masa muscular y de un aumento de la adiposidad. Se ha demostrado, a través de estudios, una relación estrecha entre los hábitos sedentarios, como pasar demasiado tiempo ante una pantalla (p. ej., viendo la televisión), y la obesidad.

Del 25 al 30% de la energía consumida cada día por una persona normal se transforma en trabajo muscular; el de un trabajador manual puede llegar hasta el 60-70%. El incremento del ejercicio físico de las personas obesas suele ocasionar un consumo energético mayor del aporte alimentario y motivar un adelgazamiento significativo. De hecho, incluso un episodio aislado de ejercicio agotador aumenta el consumo energético basal durante varias horas después de suspender la actividad física. Como la actividad muscular es, sin duda, el medio más importante para consumir energía, el incremento del ejercicio físico suele representar un método eficaz para reducir los depósitos de grasa.

La conducta alimentaria anómala es una causa importante de obesidad

A pesar de que la ingesta esté regulada por mecanismos fisiológicos robustos, se conocen asimismo factores ambientales y psicológicos determinantes que motivan un comportamiento alimentario anómalo, el aporte excesivo de energía y la obesidad.

Como ya se ha expuesto, la importancia de los factores ambientales se refleja en el aumento acelerado de la prevalencia de obesidad en la mayoría de los países industrializados, que ha coincidido con una abundancia de alimentos hiperenergéticos (en particular, alimentos grasos) y una vida sedentaria.

Los factores psicológicos pueden contribuir a la obesidad de algunas personas. Así, las personas suelen engordar mucho durante o después de situaciones estresantes, como el fallecimiento de un progenitor, una enfermedad grave o incluso una depresión. Aparentemente, la alimentación sirve de vehículo para aliviar la tensión.

La sobrealimentación infantil como posible causa de obesidad

Otro factor que puede contribuir a la obesidad es la idea prevalente de que los hábitos saludables de alimentación obligan a ingerir tres comidas al día y a saciarse en cada ocasión. Muchos niños pequeños son forzados a adquirir este hábito por padres excesivamente preocupados y continúan practicándolo a lo largo de la vida.

La velocidad con que se forman las nuevas células adiposas es muy rápida en los primeros años de vida; cuanta más grasa se deposita, más células adiposas aparecen. El número de las células adiposas de los niños obesos suele triplicar el de los niños sanos. Por eso, se ha propuesto que la sobrealimentación de los niños, sobre todo durante la lactancia y, en menor medida, durante los años posteriores de la niñez, puede motivar una obesidad indefinida.

Las anomalías neurógenas como causa de obesidad. Anteriormente, ya indicamos cómo las lesiones de los núcleos ventromediales del hipotálamo inducían al animal a alimentarse en exceso, con la obesidad consiguiente. A menudo, en personas con tumores hipofisarios, que comprimen el hipotálamo, se desarrolla una obesidad progresiva, lo que demuestra que la obesidad humana también puede obedecer a una lesión hipotalámica.

Pese a que casi nunca se detecten lesiones hipotalámicas entre las personas obesas, es probable que la organización funcional de los centros de alimentación del hipotálamo o de otros centros neurógenos de las personas obesas difiera de la de las personas no obesas. Por otro lado, existen anomalías en los neurotransmisores o mecanismos receptores de las vías neurales hipotalámicas que regulan la alimentación. Esta teoría se ve respaldada por el hecho de que las personas obesas, que han logrado adelgazar hasta un peso normal recurriendo únicamente a la dieta, suelen experimentar mucha hambre, desde luego bastante más que una persona sana. Este fenómeno indica que el «punto de ajuste» del sistema de control alimentario de una persona obesa se situaría en un nivel de almacenamiento de nutrientes bastante mayor que el de una persona no obesa.

Los estudios con animales de experimentación revelan, asimismo, que si se restringe la ingesta de los animales obesos, se producen enormes cambios en los neurotransmisores hipotalámicos que acentúan mucho el hambre y combaten el adelgazamiento. Algunos de estos cambios comprenden una mayor formación de neurotransmisores orexígenos, como NPY, y un descenso en la síntesis de sustancias anorexígenas, como la leptina y la α -MSH. Los estudios en seres humanos han confirmado que la pérdida de peso inducida por la dieta se acompaña de un aumento en los niveles de hormonas que estimulan el hambre (como la grelina) y una reducción en los niveles de hormonas (como la leptina) que limitan esta sensación. Estos cambios hormonales persisten durante al menos 1 año después de la pérdida de peso, lo que tal vez explica, en parte, por qué es tan difícil conseguir una pérdida de peso sostenida solamente con dieta.

Los factores genéticos como causa de obesidad

La obesidad se acumula, definitivamente, en las familias. Sin embargo, ha resultado difícil conocer la

función exacta de la genética en la obesidad, puesto que los miembros de la familia comparten, en general, los mismos hábitos alimentarios y pautas de actividad física. De todas maneras, las pruebas actuales indican que de un 20 a un 25% de los casos de obesidad obedece a factores genéticos.

Los genes pueden contribuir a la obesidad al causar anomalías de: 1) una o más vías reguladoras de los centros de la alimentación, y 2) el consumo energético y el depósito de grasa. Tres de las causas monogénicas de obesidad son: 1) *mutaciones de MCR-4*, la forma monogénica más común de obesidad descubierta hasta la fecha; 2) *carencia congénita de leptina* producida por mutaciones del gen de la leptina, muy raras, y 3) *mutaciones del receptor de la leptina*, que también son rarísimas. Todas estas formas monogénicas de obesidad tan solo dan cuenta de un porcentaje reducidísimo. Es muy probable que muchas variantes génicas interaccionen con los factores ambientales y modifiquen la cantidad y la distribución de la grasa corporal.

Tratamiento de la obesidad

El tratamiento de la obesidad depende de que el aporte energético disminuya por debajo del consumo de energía, así como de la creación de un balance energético negativo sostenido hasta lograr el adelgazamiento deseado. En otras palabras, hay que reducir el aporte de energía o aumentar el consumo. Las directrices actuales de los National Institutes of Health (NIH) recomiendan un descenso del aporte calórico de 500 kilocalorías al día en caso de sobrepeso y obesidad moderada (IMC mayor de 25 pero menor de 35 kg/m²) para lograr un adelgazamiento semanal aproximado de 0,5 kg. Se aconseja reducir más el aporte energético, entre 500 y 1.000 kilocalorías al día, cuando el IMC excede de 35 kg/m². De ordinario, si se logra alcanzar y mantener este déficit energético, se obtiene un adelgazamiento semanal de 0-5 a 1 kg, o bien del 10% del peso al cabo de 6 meses. Para la mayoría de las personas que tratan de adelgazar es fundamental, asimismo, aumentar la actividad física como elemento para el adelgazamiento satisfactorio a largo plazo.

Casi todas las dietas adelgazantes, que reducen el aporte energético, contienen grandes cantidades de «residuos», casi siempre sustancias sin carácter nutritivo derivadas de la celulosa. Estos residuos distienden el estómago y aplacan, en parte, el hambre. Esta intervención, tan sencilla, hace que en la mayoría de los estudios con animales se aumente aún más la ingestión de alimentos, pero el ser humano suele engañarse a sí mismo, puesto que la ingesta a veces está regulada tanto por el hábito como por el hambre. Como se indicará más adelante, en relación con el ayuno, durante el período de adelgazamiento dietético conviene prevenir las carencias vitamínicas.

Se han utilizado diversos *fármacos para reducir la sensación de hambre* y tratar la obesidad. Los más usados son las *anfetaminas* (o derivados anfetamínicos), que inhiben directamente los centros de la alimentación del encéfalo. Un fármaco empleado para tratar la obesidad combina la *fentermina*, un simpaticomimético que reduce la ingestión de alimentos y aumenta el consumo energético, con el *topiramato*, que se ha utilizado como anticonvulsionante. El peligro del uso de fármacos simpaticomiméticos reside en que sobreestiman el sistema nervioso simpático y al mismo tiempo elevan la presión arterial. Un simpaticomimético de uso frecuente, la *sibutramina*, fue retirado del mercado estadounidense en 2010 para el tratamiento de la obesidad debido a que los estudios clínicos revelaron un aumento en el riesgo de sufrir infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Otro fármaco aprobado para el tratamiento de la obesidad es la *lorcaserina*, que activa los receptores de la serotonina en el encéfalo y promueve un aumento de la expresión de POMC. Sin embargo, la reducción del peso no suele superar el 5 al 10%.

Otro grupo de medicamentos opera modificando la absorción de los lípidos en el aparato digestivo. Así sucede con el *orlistat*, un *inhibidor de la lipasa*, que reduce la digestión intestinal de la grasa, lo

que lleva a que parte de la grasa ingerida se elimine con las heces y, por tanto, se reduzca la absorción energética. Sin embargo, la eliminación fecal de la grasa comporta efectos secundarios gastrointestinales desagradables, aparte de la pérdida de vitaminas liposolubles.

Muchas personas pueden adelgazar en grado significativo si incrementan el ejercicio físico. Cuanto mayor sea el ejercicio, mayor será también el consumo energético diario y antes desaparecerá la obesidad. Por eso, el ejercicio forzado suele constituir un elemento esencial para corregir la obesidad. En las directrices clínicas para el tratamiento de la obesidad se recomiendan modificaciones de los hábitos de vida; a saber, aumento de la actividad física junto con disminución del aporte calórico.

A las personas con obesidad patológica (IMC mayor de 40) o a las que tienen IMC superior a 35 y trastornos como la hipertensión o la diabetes de tipo II que predisponen a otras enfermedades graves se les puede ofrecer distintas técnicas quirúrgicas para disminuir la masa adiposa del organismo o reducir la cantidad de alimento ingerida con cada comida.

La *cirugía de derivación gástrica* se basa en construir una pequeña bolsa en la porción proximal del estómago que se comunica después con el yeyuno con una sección de intestino delgado de longitud variable; la bolsa se separa del resto del estómago con grapas. La *cirugía de cerclaje gástrico* consiste en colocar una banda elástica alrededor del estómago, cerca de su extremidad superior; con este procedimiento se crea una bolsa gástrica pequeña que limita la cantidad de alimento que se puede ingerir en cada comida. Un tercer procedimiento que ha sido objeto últimamente de un uso creciente es la *gastrectomía en manguito vertical*, que elimina una gran parte del estómago y procede a un cerclaje de la parte restante. Estas técnicas quirúrgicas suelen seguirse de un adelgazamiento sustancial de los pacientes obesos. Las técnicas de derivación gástrica y manguito vertical a menudo producen una rápida *remisión de la diabetes mellitus de tipo II*, una complicación importante de la obesidad, aun antes de que se haya producido un adelgazamiento sustancial. Sin embargo, estas técnicas son de cirugía mayor, y sus efectos a largo plazo sobre la salud en general y la mortalidad aún se ignoran.

Inanición, anorexia y caquexia

La *inanición* es el estado antagónico de la obesidad y se caracteriza por un adelgazamiento extremo. Puede obedecer a la disponibilidad insuficiente de alimentos o estados fisiopatológicos que reducen mucho las ganas de comer, como trastornos psicógenos, anomalías hipotalámicas y factores liberados desde los tejidos periféricos. La disminución del apetito puede asociarse en muchos casos, sobre todo entre las personas con enfermedades graves como el cáncer, a un mayor consumo de energía, lo que determina un adelgazamiento peligroso.

La *anorexia* se puede definir como *una disminución de la ingestión de alimentos debida sobre todo a un descenso del apetito* (se opone a la definición literal de «no comer»). Esta definición enfatiza la misión esencial de los mecanismos neurales centrales en la fisiopatología de la anorexia de enfermedades, como el cáncer, cuando otros problemas frecuentes, como el dolor y las náuseas, obligan asimismo a la persona a consumir menos alimentos. La *anorexia nerviosa* es un estado psíquico anómalo en el que la persona pierde todo el apetito e incluso experimenta náuseas con los alimentos; en consecuencia, se produce una inanición grave.

La *caquexia* es un trastorno metabólico, en el que el mayor consumo energético determina un adelgazamiento superior al producido por una simple disminución de la ingesta. La anorexia y la caquexia suelen asociarse en muchos tipos de cáncer o en el síndrome «de emaciación» que afecta a los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y trastornos inflamatorios crónicos. Casi todos los tipos de cáncer producen anorexia y caquexia y más de la mitad de los

pacientes con cáncer experimentan el síndrome de anorexia-caquexia en el transcurso de su enfermedad.

Se cree que los factores neurales centrales y periféricos contribuyen a la anorexia y caquexia cancerosas. Diversas citocinas inflamatorias, entre otras el *factor de necrosis tumoral α* , la *interleucina 6*, la *interleucina 1 β* y el *factor inductor de la proteólisis*, producen anorexia y caquexia. La mayoría de estas citocinas inflamatorias median en la anorexia activando el *sistema melanocortínico* del hipotálamo. Los mecanismos exactos por los que las citocinas o los productos tumorales interaccionen con la vía melanocortínica para reducir la ingestión de alimentos se siguen desconociendo, pero, aparentemente, el bloqueo de los receptores melanocortínicos hipotalámicos evita casi por completo sus efectos anoréxicos y caquécticos en los animales de experimentación. No obstante, se requieren nuevas investigaciones para entender mejor los mecanismos fisiopatológicos de la anorexia y de la caquexia de los pacientes cancerosos y elaborar preparados terapéuticos que mejoren el estado nutricional y la supervivencia de estas personas.

Ayuno

Agotamiento de los depósitos de nutrientes tisulares durante el ayuno

Aunque los tejidos utilizan de preferencia los hidratos de carbono para proveer energía pero no las grasas ni las proteínas, el organismo solo dispone de varios centenares de gramos de hidratos de carbono almacenados (sobre todo, el glucógeno del hígado y de los músculos) que aportan la energía necesaria para el funcionamiento del organismo durante no más de medio día. Así pues, salvo en las primeras horas del ayuno, las secuelas principales consisten en un agotamiento progresivo de la grasa y las proteínas tisulares. Como la grasa es la fuente primordial de energía (una persona sana deposita 100 veces más energía en la grasa que en los hidratos de carbono), la tasa de destrucción de la grasa persiste, como ilustra la **figura 72-3**, hasta que se agota casi por completo.

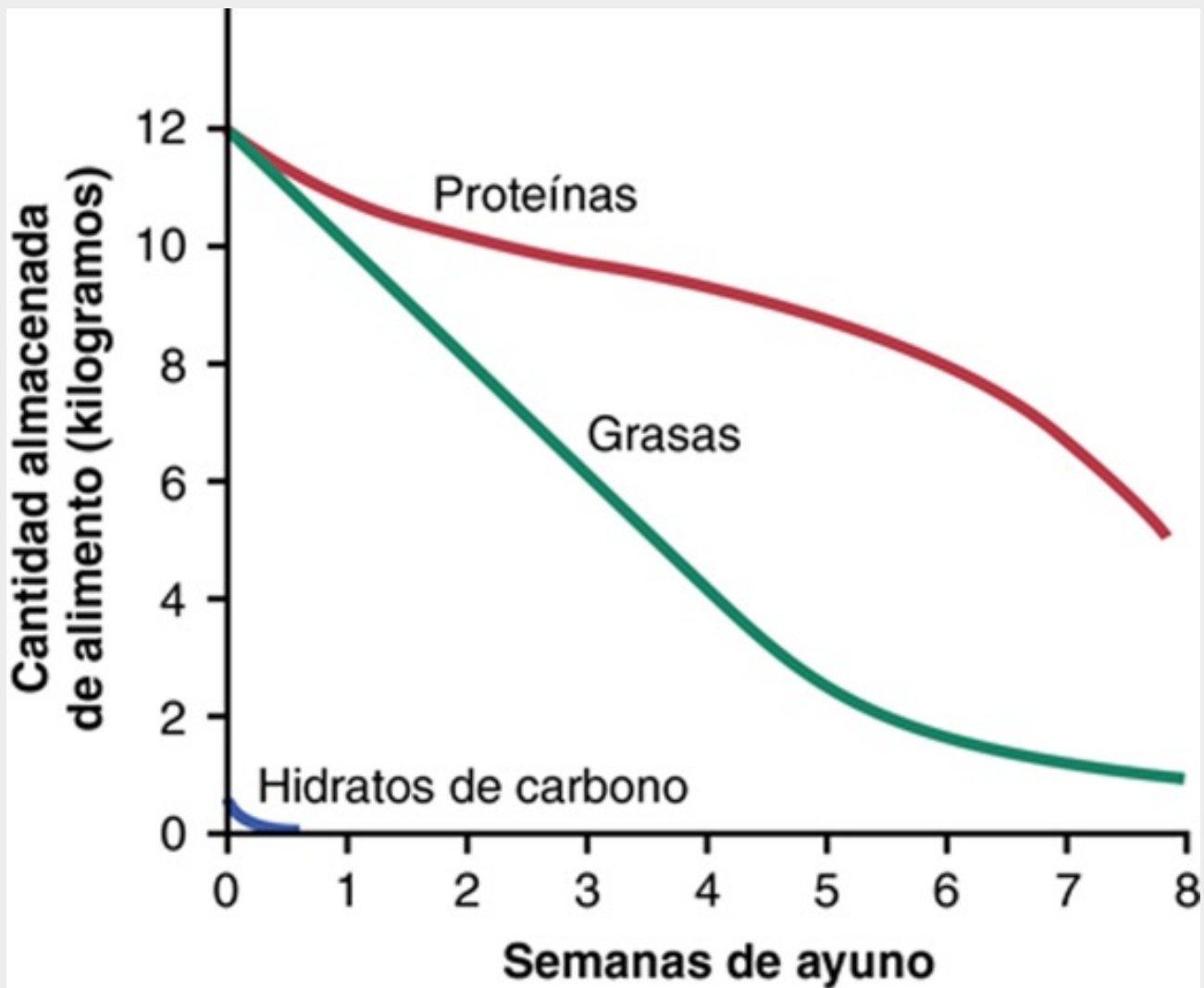


FIGURA 72-3 Efecto del ayuno sobre el depósito de alimentos en el organismo.

Las proteínas se reducen en tres fases: al principio, de forma rápida, luego de manera muy lenta y, por último, de manera rápida poco antes de morir. La destrucción inicial y rápida se explica por la proteína movilizable de inmediato para el metabolismo directo o para su conversión en glucosa y posterior metabolismo de la misma, sobre todo en el encéfalo. Después de que se agotan los depósitos de proteínas de movilización inmediata en la primera fase del ayuno, el resto de las proteínas no se descomponen con tanta celeridad. Al mismo tiempo, la tasa de gluconeogenia desciende de un tercio a un quinto de la tasa anterior y se reduce mucho el ritmo de destrucción de las proteínas. Como la disponibilidad de glucosa disminuye, se inician una serie de fenómenos que culminan con la utilización excesiva de la grasa y la conversión de parte de los productos de descomposición de la misma en cuerpos cetónicos y aparece el estado de *cetosis*, que se expuso en el capítulo 69. Los cuerpos cetónicos, al igual que la glucosa, atraviesan la barrera hematoencefálica y el cerebro los utiliza como fuente energética. Así pues, cerca de dos tercios de la energía cerebral procede, en ese momento, de estos cuerpos cetónicos, en particular del β -hidroxibutirato. Esta secuencia de acontecimientos permite una conservación, al menos parcial, de los depósitos de proteínas del organismo.

Sin embargo, en algún momento, la reserva de grasa también se agota y la única fuente restante de energía son las proteínas. En ese instante, los depósitos de proteínas comienzan a destruirse de nuevo con rapidez. Como las proteínas son también esenciales para mantener el funcionamiento celular, la persona suele fallecer una vez que las proteínas del organismo se han reducido hasta la mitad del valor normal.

Carencias vitamínicas del ayuno

Los depósitos de algunas vitaminas, sobre todo hidrosolubles, grupo de vitaminas B y C, no perduran con el ayuno. Por eso, al cabo de 1 semana de ayuno, suelen aparecer carencias vitamínicas leves y, pasadas varias semanas, deficiencias graves. Estas se suman a la debilidad que termina con la vida de la persona.

Vitaminas

Requisitos diarios de vitaminas

Una vitamina es un compuesto orgánico necesario en pequeñas cantidades para el metabolismo y que las células no pueden fabricar. La falta de vitaminas en la alimentación provoca carencias metabólicas importantes. La **tabla 72-3** enumera las cantidades de las vitaminas esenciales requeridas por una persona normal cada día. Estos requisitos varían mucho y dependen de factores como la superficie corporal, la velocidad de crecimiento, la cantidad de ejercicio y el embarazo.

Tabla 72-3

Cantidades diarias necesarias de las vitaminas

Vitamina	Cantidad
A	5.000 UI
Tiamina	1,5 mg
Riboflavina	1,8 mg
Niacina	20 mg
Ácido ascórbico	45 mg
D	400 UI
E	15 UI
K	70 µg
Ácido fólico	0,4 mg
B ₁₂	3 µg
Piridoxina	2 mg
Ácido pantoténico	Desconocida

Depósito orgánico de las vitaminas

Las vitaminas se depositan en pequeña medida en todas las células. Algunas lo hacen en gran cantidad dentro del hígado. Por ejemplo, la cantidad almacenada de vitamina A por el hígado basta para mantener a una persona durante 5 a 10 meses sin ningún aporte de esta vitamina. La cantidad de vitamina D depositada en el hígado suele bastar para mantener a una persona durante 2 a 4 meses sin ningún aporte adicional.

Los depósitos de la mayoría de las vitaminas hidrosolubles, sobre todo los de la vitamina C y casi todas las vitaminas B, son relativamente escasos. La falta de vitamina C en la dieta puede provocar síntomas al cabo de unas semanas y llevar incluso al fallecimiento por *escorbuto* en 20 a 30 semanas. Cuando la alimentación de una persona es deficiente en compuestos de la vitamina B, los síntomas clínicos de la carencia se reconocen a los pocos días (salvo los de la vitamina B₁₂, que puede mantenerse en forma ligada dentro del hígado durante 1 año o más).

Vitamina A

La vitamina A de los tejidos animales se conoce como *retinol*. Esta vitamina no está presente en los alimentos vegetales, pero muchos vegetales contienen *provitaminas* que forman vitamina A. Estas provitaminas son los *pigmentos carotenoides* amarillo y rojo que, dada su estructura química análoga a la de la vitamina A, se transforman dentro del hígado en esta vitamina.

La carencia de vitamina A produce «ceguera nocturna» y altera el crecimiento de las células

epiteliales

Una de las funciones elementales de la vitamina A es la síntesis de los pigmentos retinianos del ojo, que se expone en el capítulo 51. La vitamina A se necesita para formar los pigmentos visuales y, en consecuencia, para evitar la ceguera nocturna.

La vitamina A también se requiere para el crecimiento de casi todas las células del organismo, pero sobre todo para el crecimiento y proliferación normales de las células epiteliales. Si falta vitamina A, las estructuras epiteliales del cuerpo tienden a estratificarse y queratinizarse. La carencia de vitamina A se manifiesta, a su vez, por: 1) descamación de la piel y, en ocasiones, acné; 2) falta de crecimiento de los animales jóvenes, incluido el cese del crecimiento esquelético; 3) incapacidad para la reproducción, acompañada en especial de atrofia del epitelio germinal del testículo y, a veces, cese del ciclo sexual femenino, y 4) queratinización de la córnea con opacidad corneal y ceguera resultantes.

La lesión epitelial de la carencia de vitamina A propicia muchas infecciones, por ejemplo de las conjuntivas oculares, el epitelio urinario o el epitelio respiratorio. Se dice que la vitamina A es una vitamina «antiinfecciosa».

Tiamina (vitamina B₁)

La tiamina opera dentro de los sistemas metabólicos principalmente como *pirofosfato de tiamina*; este compuesto actúa a modo de *cocarboxilasa*, sobre todo en colaboración con una descarboxilasa de proteínas para descarboxilar el ácido pirúvico y de otros α -cetoácidos, tal y como se comenta en el capítulo 68.

La carencia de tiamina (*beriberi*) reduce la utilización de ácido pirúvico y de algunos aminoácidos por los tejidos, pero aumenta la de las grasas. Así, la tiamina se requiere en concreto para el metabolismo final de los hidratos de carbono y de muchos aminoácidos. La menor utilización de estos nutrientes explica muchos de los trastornos de la carencia de tiamina.

La carencia de tiamina produce lesiones en los sistemas nerviosos central y periférico

La energía del sistema nervioso central depende casi por completo del metabolismo de los hidratos de carbono. La utilización de glucosa por el tejido nervioso se reduce de un 50 a un 60% en la carencia de tiamina y, en su lugar, se utilizan los cuerpos cetónicos procedentes del metabolismo graso. Las neuronas del sistema nervioso central presentan con frecuencia cromatólisis y tumefacción durante la carencia de tiamina, rasgos característicos de las neuronas mal alimentadas. Estas alteraciones pueden modificar la comunicación en muchas regiones del sistema nervioso central.

La carencia de tiamina induce una *degeneración de las vainas de mielina* de las fibras nerviosas, tanto de los nervios periféricos como del sistema nervioso central. A menudo, las lesiones de los nervios periféricos provocan una irritabilidad extrema y «polineuritis», caracterizada por dolor irradiado en el trayecto de uno o de varios nervios periféricos. Asimismo, los tractos fibrosos de la médula pueden degenerar en tal grado que, a veces, se observa una *parálisis*; no obstante, aunque se establezca la parálisis, los músculos se atrofian y aparece una enorme debilidad.

La carencia de tiamina debilita el corazón y causa una vasodilatación periférica

Una persona con una carencia grave de tiamina acaba sufriendo *insuficiencia cardíaca* por la debilitación miocárdica. Además, el retorno venoso de la sangre al corazón se incrementa y, a veces, se duplica. Ello obedece a la *vasodilatación periférica* que acompaña a la carencia de tiamina, quizá por la menor liberación de energía metabólica a los tejidos, con la dilatación vascular local consiguiente. Las secuelas cardíacas de la carencia tiamínica se deben, en parte, al elevado flujo de

sangre que pasa por el corazón y, en parte, a la debilidad primaria del músculo cardíaco. Algunas personas con una carencia de tiamina sufren también *edema periférico* y *ascitis*, casi siempre por la insuficiencia cardíaca.

La carencia de tiamina provoca alteraciones gastrointestinales

Entre los síntomas gastrointestinales de la carencia de tiamina se encuentran la indigestión, el estreñimiento grave, la anorexia, la atonía gástrica y la hipoclorhidria. Todos estos efectos son consecuencia, en principio, de la incapacidad del músculo liso y de las glándulas del tubo digestivo para extraer suficiente energía del metabolismo de los hidratos de carbono.

El cuadro general de carencia tiamínica, caracterizado por polineuritis, síntomas cardiovasculares y alteraciones digestivas, suele conocerse como *beriberi*, sobre todo si predominan los síntomas cardiovasculares.

Niacina

La niacina, también denominada *ácido nicotínico*, actúa dentro del organismo como coenzima en las formas del dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD) y del fosfato de NAD. Estas coenzimas son aceptoras de hidrógeno y se unen a los átomos de hidrógeno eliminados de los sustratos alimentarios por numerosas deshidrogenasas. En el capítulo 68 se describe la operación habitual de estas dos coenzimas. Cuando falta la niacina no se puede mantener el ritmo de deshidrogenación normal y, en consecuencia, tampoco la liberación oxidativa de la energía de los principios inmediatos a los elementos funcionales de las células.

En las primeras etapas de la carencia de ácido nicotínico se observan alteraciones fisiológicas sencillas, como debilidad muscular o escasa secreción glandular, pero en el caso de la carencia grave se produce una necrosis tisular verdadera. Las lesiones anatomopatológicas afectan a múltiples zonas del sistema nervioso central y provocan demencias permanentes o diversos tipos de psicosis. Además, la piel se fisura, se descama y se pigmenta en las zonas expuestas a irritación mecánica o irradiación solar; en personas con carencia de niacina, la piel no puede reparar el daño irritativo.

La carencia de ácido nicotínico determina una irritación e inflamación intensas de las mucosas bucales y de otras partes del tubo digestivo y ocasiona múltiples anomalías digestivas que, en los casos graves, culminan en una hemorragia digestiva extensa. Quizá este trastorno se deba a la depresión generalizada del metabolismo del epitelio gastrointestinal y al fracaso de la reparación epitelial.

La entidad clínica denominada *pelagra* y la enfermedad canina conocida como *lengua negra* se deben, sobre todo, al déficit de ácido nicotínico. La pelagra se exacerba mucho entre las personas que toman una dieta de maíz, porque el maíz carece del aminoácido triptófano que se transforma, en cantidad limitada, en ácido nicotínico dentro del organismo.

Riboflavina (vitamina B₂)

La riboflavina se une, de ordinario, con el ácido fosfórico para formar dos coenzimas tisulares, el *mononucleótido de flavina (FMN)* y el *dinucleótido de flavina y adenina (FAD)*. Estos, a su vez, actúan como transportadores de hidrógeno dentro de sistemas oxidativos importantes de las mitocondrias. El NAD, que actúa junto con las deshidrogenasas específicas, suele aceptar el hidrógeno eliminado de los distintos sustratos alimenticios y lo pasa el hidrógeno al FMN o al FAD; por último, el hidrógeno se libera en forma de ion a la matriz mitocondrial para oxidarse (descrito en el capítulo 68).

La carencia de riboflavina en los animales de experimentación provoca dermatitis grave, vómitos,

diarrea, espasticidad muscular, que finalmente se torna en debilidad muscular, coma, descenso de la temperatura corporal y, por último, muerte. En resumen, la carencia grave de riboflavina se asocia a muchos de los efectos de la carencia de ácido nicotínico en la dieta; es muy probable que estas secuelas se expliquen por una depresión generalizada de los procesos oxidativos intracelulares.

No se ha descrito jamás una carencia humana de riboflavina tan intensa como para inducir la debilidad observada en estudios con animales; sin embargo, la carencia leve de riboflavina es, con toda probabilidad, muy común. Esta carencia causa alteraciones digestivas, sensaciones urentes en la piel y en los ojos, fisuras en las comisuras bucales, cefalea, depresión, olvidos, etc.

Las manifestaciones de la carencia de riboflavina son bastante leves, pero suelen acompañarse de una carencia de tiamina, ácido nicotínico o mixta. Muchos síndromes carenciales, incluidas la *pelagra*, el *beriberi*, el *esprúe* y el *kwashiorkor*, obedecen, casi con seguridad, a un defecto combinado de diversas vitaminas y a otros aspectos de la malnutrición.

Vitamina B₁₂

Algunos compuestos de *cobalamina*, que poseen el grupo prostético común que se ilustra a continuación, muestran actividad de vitamina B₁₂. Este grupo prostético contiene cobalto, con enlaces de coordinación semejantes a los del hierro de la molécula de hemoglobina. Quizá el átomo de cobalto funcione de manera análoga al átomo de hierro que se combina de forma reversible con otras sustancias.

La carencia de vitamina B₁₂ produce anemia perniciosa

La vitamina B₁₂ cumple varias funciones metabólicas y actúa como coenzima aceptora de hidrógeno. Su función primordial consiste en actuar como coenzima para reducir los ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos, paso esencial en la replicación de los genes. Así pueden explicarse las funciones principales de la vitamina B₁₂: 1) estimulación del crecimiento, y 2) estimulación de la síntesis y maduración de los eritrocitos. Esta función eritrocítica se describe con detalle en el capítulo 33, al exponer la anemia perniciosa, una anemia causada por la falta de maduración de los eritrocitos por carencia de vitamina B₁₂.

La carencia de vitamina B₁₂ induce una desmielinización de las grandes fibras nerviosas de la médula espinal

La desmielinización de las fibras nerviosas de las personas con carencia de vitamina B₁₂ afecta sobre todo a los cordones posteriores y, a veces, a los cordones laterales de la médula. En consecuencia, muchas personas con anemia perniciosa presentan una abolición de la sensibilidad periférica o incluso parálisis, si la anemia es grave.

La causa habitual de la carencia de vitamina B₁₂ no es la falta de vitamina en los alimentos, sino la formación deficitaria del *factor intrínseco*, segregado en condiciones normales por las células parietales de las glándulas gástricas y esencial para la absorción de la vitamina B₁₂ por la mucosa del íleon. Todo ello se describe en los capítulos 33 y 67.

Ácido fólico (ácido pteroilglutámico)

Diversos ácidos pteroilglutámicos poseen un «efecto de ácido fólico». El ácido fólico actúa como transportador de grupos hidroximetilo y formilo. *Quizá el uso más importante dentro del organismo sea la síntesis de purinas y timina, necesarias para formar el ADN.* Por eso, el ácido fólico, como la vitamina B₁₂, se necesitan para la replicación de los genes celulares. Probablemente así se explique una de las funciones capitales del ácido fólico, la estimulación del crecimiento. De hecho, cuando

falta ácido fólico en la alimentación, los animales apenas crecen.

El ácido fólico es una vitamina que estimula el crecimiento con mucha más fuerza que la vitamina B₁₂ y, al igual que esta, resulta esencial para la maduración de los eritrocitos, como se expone en el capítulo 33. No obstante, tanto la vitamina B₁₂ como el ácido fólico cumplen funciones químicas especiales, pero diferentes, que propician el crecimiento y la maduración de los eritrocitos. Uno de los efectos más importantes de la carencia de ácido fólico es la aparición de una *anemia macrocítica*, casi idéntica a la perniciosa. Muchas veces esta anemia se corrige solo con ácido fólico.

Piridoxina (vitamina B₆)

La piridoxina se encuentra en forma de *fosfato de piridoxal* dentro de las células y funciona como coenzima para muchas reacciones químicas relacionadas con el metabolismo de los aminoácidos y de las proteínas. *Su función primordial consiste en actuar como coenzima para la transaminación (y síntesis) de los aminoácidos.* El resultado es que la piridoxina interviene de modo decisivo en el metabolismo, sobre todo de las proteínas. Además, se cree que contribuye al transporte de algunos aminoácidos a través de las membranas celulares.

La falta de piridoxina en la alimentación de los animales de experimentación provoca dermatitis, retrasa el crecimiento, induce esteatosis hepática, anemia y deterioro mental. Raramente, la carencia de piridoxina es causa de crisis convulsivas, dermatitis o de alteraciones digestivas, del tipo de náuseas y vómitos en la infancia.

Ácido pantoténico

El ácido pantoténico se incorpora, sobre todo, a la *coenzima A (CoA)* dentro del organismo, que ejerce numerosas funciones metabólicas celulares. Dos de ellas se exponen con pormenor en los capítulos 68 y 69: 1) conversión del ácido pirúvico descarboxilado en acetil-CoA antes de su ingreso en el ciclo del ácido cítrico, y 2) descomposición de las moléculas de ácidos grasos en numerosas moléculas de acetil-CoA. *Así pues, la carencia de ácido pantoténico reduce el metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas.*

El déficit de ácido pantoténico provoca retraso del crecimiento, falta de reproducción, coloración gris del pelo, dermatitis, esteatosis hepática y necrosis hemorrágica de la corteza suprarrenal de los animales de experimentación. No se ha descrito hasta la fecha ningún síndrome carencial en el ser humano, quizá por la ubicuidad de esta vitamina en casi todos los alimentos y porque el organismo probablemente sintetice pequeñas cantidades. Esta situación no significa que el ácido pantoténico carezca de valor para los sistemas metabólicos del organismo; de hecho, posiblemente sea tan necesario como cualquier otra vitamina.

Ácido ascórbico (vitamina C)

La carencia de ácido ascórbico debilita las fibras de colágeno del organismo

El ácido ascórbico resulta esencial para activar la enzima *prolilhidroxilasa*, que estimula el paso de hidroxilación para la síntesis de hidroxiprolina, uno de los integrantes del colágeno. En ausencia de ácido ascórbico, las fibras de colágeno que forman casi todos los tejidos del organismo son defectuosas y débiles. Por este motivo, esta vitamina parece esencial para el crecimiento y la fortaleza de las fibras del tejido subcutáneo, cartílago, hueso y dientes.

La carencia de ácido ascórbico provoca el escorbuto

La carencia de ácido ascórbico durante 20 a 30 semanas, como sucedía a menudo en las largas

travesías por barco de otra época, induce *escorbuto*. Uno de los efectos más importantes del escorbuto es la *falta de cicatrización de las heridas*, porque las células no depositan las fibrillas de colágeno ni las sustancias del cemento intracelular. Por este motivo, las heridas tardan varios meses en cicatrizar, en lugar de días.

La carencia de ácido ascórbico *detiene el crecimiento de los huesos*. Las células de las epífisis en fase de crecimiento continúan proliferando, pero no depositan colágeno nuevo entre ellas y los huesos se fracturan de inmediato por la zona de crecimiento, al no estar osificados. Además, si se fractura el hueso ya osificado de una persona con carencia de ácido ascórbico, los osteoblastos no pueden sintetizar la nueva matriz ósea y, en consecuencia, el hueso fracturado no se cura.

Las *paredes de los vasos sanguíneos se tornan muy frágiles* con el escorbuto porque: 1) no se cementan correctamente las células endoteliales, y 2) no se forman las fibrillas de colágeno habituales de las paredes de los vasos. En particular, suelen romperse los capilares, con lo que aparecen múltiples petequias por el organismo. Las hemorragias subcutáneas se tornan purpúricas y a veces se extienden por todo el organismo. En casos extremos de escorbuto, las células musculares pueden fragmentarse; se ven lesiones gingivales y aflojamiento dental; aparecen infecciones bucales junto con vómitos de sangre, heces sanguinolentas y hemorragia cerebral y, por último, suele observarse una fiebre alta antes de la muerte.

Vitamina D

La *vitamina D aumenta la absorción de calcio en el tubo digestivo y ayuda a controlar el depósito de calcio en los huesos*. En principio, el mecanismo por el que la vitamina D favorece la absorción de calcio se basa en el transporte activo de este ion a través del epitelio ileal. En particular, aumenta la síntesis de una proteína fijadora del calcio por parte de las células del epitelio intestinal, que ayuda a la absorción. Las funciones concretas de la vitamina B sobre el metabolismo general del calcio orgánico y la formación de hueso se describen en el capítulo 80.

Vitamina E

Se conocen varios compuestos emparentados con actividad de vitamina E. Se han descrito muy pocos casos de carencia confirmada de vitamina E entre seres humanos. La falta de vitamina E induce una degeneración del epitelio germinal del testículo y, en consecuencia, puede causar esterilidad en estudios con animales. La falta de vitamina E también induce una reabsorción fetal después de la concepción por las hembras. Dados estos efectos de la carencia de vitamina E, a veces esta vitamina se conoce como «vitamina antiestéril». La carencia de vitamina E impide el crecimiento normal y a veces causa degeneración de las células del túbulo renal y de las células musculares.

Se cree que la vitamina E se relaciona con los ácidos grasos no saturados y cumple un papel protector, evitando su oxidación. Cuando falta vitamina E, la cantidad de grasa no saturada de las células se reduce y la estructura y la función de algunos orgánulos celulares, como las mitocondrias, los lisosomas o incluso la membrana celular, se alteran.

Vitamina K

La vitamina K es un cofactor fundamental para una enzima hepática que añade un grupo carboxilo a los factores II (protrombina), VII (proconvertina), IX y X, esenciales para la coagulación de la sangre. Sin esta carboxilación, los factores de coagulación mencionados permanecen inactivos. Así pues, si falta la vitamina K se retrasa la coagulación de la sangre. El capítulo 37 describe, con mayor detalle, la función de esta vitamina y sus relaciones con algunos anticoagulantes, como el dicumarol.

Ciertos compuestos, tanto naturales como sintéticos, poseen actividad de vitamina K. La vitamina K la sintetizan las bacterias del colon y, por eso, es raro observar una diátesis hemorrágica por falta de vitamina K en la alimentación. Sin embargo, si se destruyen las bacterias del colon por la administración de grandes cantidades de antibióticos, se observa una carencia rápida de vitamina K, ya que es una sustancia escasa en la alimentación habitual.

Metabolismo mineral

Las funciones de muchos minerales, como sodio, potasio y cloruro, se ofrecen en los lugares correspondientes del texto. Aquí solo se mencionarán las funciones concretas de los minerales que no se exponen en ningún otro apartado. La **tabla 72-4** ofrece el contenido orgánico de los minerales más importantes y la **tabla 72-5**, los requisitos diarios.

Tabla 72-4
Composición media de un hombre con un peso corporal de 70 kg

Constituyente	Cantidad (gramos)
Agua	41.400
Grasas	12.600
Proteínas	12.600
Hidratos de carbono	300
Sodio	63
Potasio	150
Calcio	1.160
Magnesio	21
Cloro	85
Fósforo	670
Azufre	112
Hierro	3
Yodo	0,014

Tabla 72-5
Cantidades promedio diarias necesarias de minerales para un adulto

Mineral	Cantidad
Sodio	3 g
Potasio	1 g
Cloro	3,5 g
Calcio	1,2 g
Fósforo	1,2 g
Hierro	18 mg
Yodo	150 µg
Magnesio	0,4 g
Cobalto	Desconocida
Cobre	Desconocida
Manganeso	Desconocida
Cinc	15 mg

Magnesio

El contenido de magnesio de las células representa casi una sexta parte del de potasio. El magnesio se precisa sobre todo como catalizador para muchas reacciones enzimáticas intracelulares, en particular las relacionadas con el metabolismo de los hidratos de carbono.

La concentración extracelular de magnesio es reducida, tan solo de 1,8 a 2,5 mEq/l. La concentración extracelular elevada de magnesio reduce la actividad del sistema nervioso y la contracción del músculo esquelético. Este último efecto se puede bloquear si se administra calcio. La concentración reducida de magnesio excita la irritabilidad del sistema nervioso, provoca una vasodilatación

periférica y arritmias cardíacas, sobre todo después del infarto agudo de miocardio.

Calcio

El calcio del organismo se encuentra en forma de fosfato cálcico en los huesos. Este tema se comenta con detalle en el capítulo 80, al igual que el contenido extracelular de calcio. Las cantidades excesivas de iones calcio del líquido extracelular pueden causar una parada cardíaca en sístole y mermar la actividad intelectual. Por otro lado, los valores reducidos de calcio determinan una descarga espontánea de fibras nerviosas, que culmina con una tetania, como se comenta en el capítulo 80.

Fósforo

El fosfato es el principal anión del líquido intracelular. Los fosfatos se pueden unir de manera reversible a muchos sistemas de coenzimas y a multitud de otros compuestos necesarios para el funcionamiento de los procesos metabólicos. Muchas reacciones importantes de los fosfatos se han descrito en otros lugares del texto, en particular su relación con las funciones del trifosfato de adenosina, difosfato de adenosina, fosfocreatina, etc. Además, el hueso contiene cantidades ingentes de fosfato cálcico, como se expone en el capítulo 80.

Hierro

La función del hierro del organismo, sobre todo en relación con la síntesis de hemoglobina, se expone en el capítulo 33. *Dos tercios del hierro corporal se encuentran en forma de hemoglobina*, pero también existe hierro en otras formas, en particular en el hígado y en la médula ósea. Los transportadores electrónicos que contienen hierro (sobre todo, los citocromos) se hallan en las mitocondrias de todas las células y son esenciales para casi todas las reacciones oxidativas. Así pues, el hierro resulta imprescindible para el transporte de oxígeno a los tejidos y para el funcionamiento de los sistemas oxidativos intracelulares, sin los cuales la vida cesaría en unos segundos.

Oligoelementos importantes para el organismo

Algunos elementos se encuentran presentes en el cuerpo en cantidades tan reducidas que se conocen como *oligoelementos*. La cantidad que aporta la alimentación también suele ser mínima. Sin embargo, si falta alguno de ellos, pueden aparecer síndromes carenciales específicos. Los tres más importantes de estos oligoelementos son el yodo, el cinc y el flúor.

Yodo

El oligoelemento mejor conocido es el yodo, que se comenta en el capítulo 77 al hablar de la síntesis y función de la hormona tiroidea; como muestra la **tabla 72-4**, todo el organismo contiene tan solo 14 mg por término medio. El yodo es imprescindible para formar la *tiroxina* y la *triyodotironina*, las dos hormonas tiroideas esenciales que mantienen el metabolismo de todas las células.

Cinc

El cinc forma parte de muchas enzimas, en particular de la *anhidrasa carbónica*, que está presente en concentraciones elevadas en los eritrocitos. Esta enzima es responsable de la rápida unión del dióxido de carbono al agua en los eritrocitos de la sangre capilar periférica y de la liberación rápida de dióxido de carbono de la sangre capilar pulmonar a los alvéolos. La anhidrasa carbónica también está presente en grandes cantidades en la mucosa digestiva, túbulos del riñón y células epiteliales de muchas glándulas del organismo. Así pues, el cinc en pequeñas cantidades resulta esencial para muchas reacciones relacionadas con el metabolismo del dióxido de carbono.

Además, el cinc es componente de la *deshidrogenasa láctica* y, por tanto, contribuye a las interconversiones entre el ácido pirúvico y el ácido láctico. Por último, el cinc forma parte de algunas *peptidasas* e interviene en la digestión de las proteínas en el tubo digestivo.

Flúor

El flúor no parece muy necesario para el metabolismo, pero la presencia de flúor en pequeñas cantidades durante el período de formación dental protege frente a las caries posteriores. El flúor no fortalece los dientes, sino que ejerce un efecto poco conocido que suprime la caries. Se ha indicado que el flúor se deposita en los cristales de hidroxiapatita del esmalte dental y se combina con ellos, impidiendo la acción de diversos metales raros que activan las enzimas bacterianas productoras de la caries. Así pues, en presencia de flúor, estas enzimas permanecen inactivas y no inducen caries. El consumo excesivo de flúor produce *fluorosis*, que se manifiesta, en su estado leve, por moteado dental y, en el estado más grave, por un ensanchamiento óseo. Se ha propuesto que, en estas circunstancias, el flúor se une a los oligoelementos de algunas enzimas metabólicas, incluidas las fosfatasas, e inactiva parte de los sistemas metabólicos. Según esta teoría, el moteado dental y el ensanchamiento óseo se deben a los sistemas enzimáticos anómalos de los odontoblastos y de los osteoblastos. Pese a que los dientes moteados son muy resistentes a la caries, su fuerza estructural se debilita considerablemente.

Bibliografía

- da Silva AA, do Carmo JM, Wang Z, Hall JE. The brain melanocortin system, sympathetic control, and obesity hypertension. *Physiology (Bethesda)*. 2014;29:196.
- Dockray GJ. Enteroendocrine cell signalling via the vagus nerve. *Curr Opin Pharmacol*. 2013;13:954.
- Farooqi IS, O'Rahilly S. Mutations in ligands and receptors of the leptin-melanocortin pathway that lead to obesity. *Nat Clin Pract Endocrinol Metab*. 2008;4:569.
- Friedman JM, Halaas JL. Leptin and the regulation of body weight in mammals. *Nature*. 1998;395:763.
- Gao Q, Horvath TL. Cross-talk between estrogen and leptin signaling in the hypothalamus. *Am J Physiol Endocrinol Metab*. 2008;294:E817.
- Grayson BE, Seeley RJ, Sandoval DA. Wired on sugar: the role of the CNS in the regulation of glucose homeostasis. *Nat Rev Neurosci*. 2013;14:24.
- Hall JE. The kidney, hypertension, and obesity. *Hypertension*. 2003;4:625.
- Hall JE, da Silva AA, do Carmo JM, et al. Obesity-induced hypertension: role of sympathetic nervous system, leptin, and melanocortins. *J Biol Chem*. 2010;285:17271.
- Hall ME, do Carmo JM, da Silva AA, et al. Obesity, hypertension, and chronic kidney disease. *Int J Nephrol Renovasc Dis*. 2014;7:75.
- Hall JE, Henegar JR, Dwyer TM, et al. Is obesity a major cause of chronic kidney disease? *Adv Ren Replace Ther*. 2004;11:41.
- Hall JE, Jones DW. What can we do about the “epidemic” of obesity. *Am J Hypertens*. 2002;15:657.
- Holst JJ. The physiology of glucagon-like peptide 1. *Physiol Rev*. 2007;87:1409.
- Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, et al. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. *Circulation*. 2014;129(25 Suppl 2):S102.
- Jones G, Strugnell SA, DeLuca HF. Current understanding of the molecular actions of vitamin D. *Physiol Rev*. 1998;78:1193.
- Laviano A, Inui A, Marks DL, et al. Neural control of the anorexia-cachexia syndrome. *Am J Physiol Endocrinol Metab*. 2008;295:E1000.
- Lucock M. Is folic acid the ultimate functional food component for disease prevention? *BMJ*. 2004;328:211.
- Marty N, Dallaporta M, Thorens B. Brain glucose sensing, counterregulation, and energy homeostasis. *Physiology (Bethesda)*. 2007;22:241.
- Mayer EA. Gut feelings: the emerging biology of gut-brain communication. *Nat Rev Neurosci*. 2011;12:453.
- Morton GJ, Cummings DE, Baskin DG, et al. Central nervous system control of food intake and body weight. *Nature*. 2006;443:289.
- Morton GJ, Meek TH, Schwartz MW. Neurobiology of food intake in health and disease. *Nat Rev Neurosci*. 2014;15:367.
- Morton GJ, Schwartz MW. Leptin and the central nervous system control of glucose metabolism. *Physiol Rev*. 2011;91:389.
- National Institutes of Health: Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults: The Evidence Report. Bethesda, MD: National Heart, Lung, and Blood Institute and National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 1998.
- O'Rahilly S. Human genetics illuminates the paths to metabolic disease. *Nature*. 2009;462:307.
- Powers HJ. Riboflavin (vitamin B2) and health. *Am J Clin Nutr*. 2003;77:1352.
- Ramachandrappa S, Farooqi IS. Genetic approaches to understanding human obesity. *J Clin Invest*. 2011;121:2080.
- Sellayah D, Sikder D. Food for thought: understanding the multifaceted nature of orexins. *Endocrinology*. 2013;154:3990.
- Tallam LS, da Silva AA, Hall JE. Melanocortin-4 receptor mediates chronic cardiovascular and metabolic actions of leptin. *Hypertension*. 2006;48:58.
- Tchernof A, Després JP. Pathophysiology of human visceral obesity: an update. *Physiol Rev*. 2013;93:359.

CAPÍTULO 73

Energética y metabolismo

Las funciones del trifosfato de adenosina como «divisa energética» del metabolismo

Las células pueden utilizar los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas para sintetizar grandes cantidades de trifosfato de adenosina (ATP) con objeto de emplearlo como fuente energética para casi todas las demás funciones celulares. Por esta razón, al ATP se le denomina «divisa» energética del metabolismo celular. De hecho, las células transfieren la energía de los distintos alimentos hacia la mayoría de los sistemas funcionales solo a través de este medio del ATP (o del trifosfato del nucleótido análogo guanosina, GTP). En el capítulo 2 se expusieron muchos atributos del ATP.

Uno de los atributos del ATP, que le otorga un valor extraordinario como divisa energética, es la enorme cantidad de energía libre (aproximadamente 7.300 calorías o 7,3 calorías nutritivas [kilocalorías] por mol en condiciones normalizadas, pero hasta 12.000 en condiciones fisiológicas) que porta cada uno de los dos enlaces de fosfato hiperenergéticos. La cantidad de energía de cada enlace, liberado por descomposición del ATP, basta para inducir casi cualquier reacción química en el organismo si se logra una transferencia adecuada de la energía. Algunas reacciones químicas, que precisan energía del ATP, solo consumen unos pocos cientos de las 12.000 calorías disponibles y el resto se disipa en forma de calor.

El ATP se genera por la combustión de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas

En los capítulos anteriores se comentó la transferencia de energía desde los diversos alimentos al ATP. De manera resumida, el ATP se genera a partir de los siguientes procesos:

1. La *combustión de los hidratos de carbono*, en particular la glucosa, pero también cantidades menores de otros azúcares como la fructosa; esta combustión sucede en el citoplasma de la célula a través de la *glucólisis* anaerobia y en la mitocondria a través del *ciclo aerobio del ácido cítrico* (Krebs).
2. La *combustión de los ácidos grasos* por β -oxidación en la mitocondria celular.
3. La *combustión de las proteínas*, que exige la hidrólisis hacia los componentes aminoácidos y la descomposición de estos hacia compuestos intermedios del ciclo del ácido cítrico y, por último, a acetil coenzima A y dióxido de carbono.

El ATP suministra energía para la síntesis de los componentes celulares más importantes

Entre los procesos intracelulares de mayor interés, que requieren energía del ATP, se encuentra la formación de enlaces peptídicos entre los aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Los distintos enlaces peptídicos precisan de 500 a 5.000 calorías de energía por mol, según el tipo de aminoácido ligado. Como se recordará del capítulo 3, se consumen cuatro enlaces de fosfato de gran energía en la cascada de reacciones requerida para crear cada enlace peptídico. Este gasto supone un total de 48.000 calorías, bastante más que las 500 a 5.000 calorías que acaban almacenándose en cada enlace peptídico.

La energía del ATP también sirve para sintetizar la glucosa a partir del ácido láctico y los ácidos grasos a partir del acetil coenzima A. Además, la energía del ATP se aprovecha para formar el

colesterol, los fosfolípidos, las hormonas y casi todas las demás sustancias corporales. Hasta la síntesis de urea a partir del amoníaco para su posterior excreción renal requiere ATP. Cabría preguntarse el motivo por el cual se consume energía para formar urea que luego el organismo desecha. Sin embargo, no hay que olvidar la toxicidad extrema del amoníaco de los líquidos corporales; por tanto, esta reacción es muy valiosa ya que mantiene la concentración de amoníaco de los líquidos corporales en niveles muy bajos.

El ATP provee la energía para la contracción muscular

El músculo no se contraería sin la energía del ATP. La miosina, una de las proteínas contráctiles importantes de la fibra muscular, actúa como enzima que descompone el ATP en difosfato de adenosina (ADP) y libera, en consecuencia, la energía necesaria para la contracción. En condiciones normales, cuando el músculo no se contrae, apenas se descompone el ATP, pero la tasa de consumo del ATP se multiplica, como mínimo, por 150 durante los episodios breves de contracción máxima. El mecanismo propuesto para el aprovechamiento de la energía del ATP con destino a la contracción muscular se expone en el capítulo 6.

El transporte activo transmembrana requiere la energía del ATP

En los capítulos 4, 28 y 66 se ilustra el transporte activo de los electrólitos y de diversos nutrientes a través de las membranas celulares, así como desde los túbulos renales y el tubo digestivo. Se señaló que el transporte activo de casi todos los electrólitos y de las sustancias como la glucosa, los aminoácidos y el acetoacetato puede efectuarse contra un gradiente electroquímico, pese a que la difusión natural de estas sustancias debería seguir la dirección contraria. Para oponerse al gradiente electroquímico se requiere energía, proveniente del ATP.

El ATP provee la energía para la secreción glandular

Los principios que rigen para la secreción glandular son los mismos que para la absorción de las sustancias contra un gradiente de concentración, puesto que se requiere energía para concentrar las sustancias secretadas por las células glandulares. Además, se precisa energía para la síntesis de los compuestos orgánicos que se secretan.

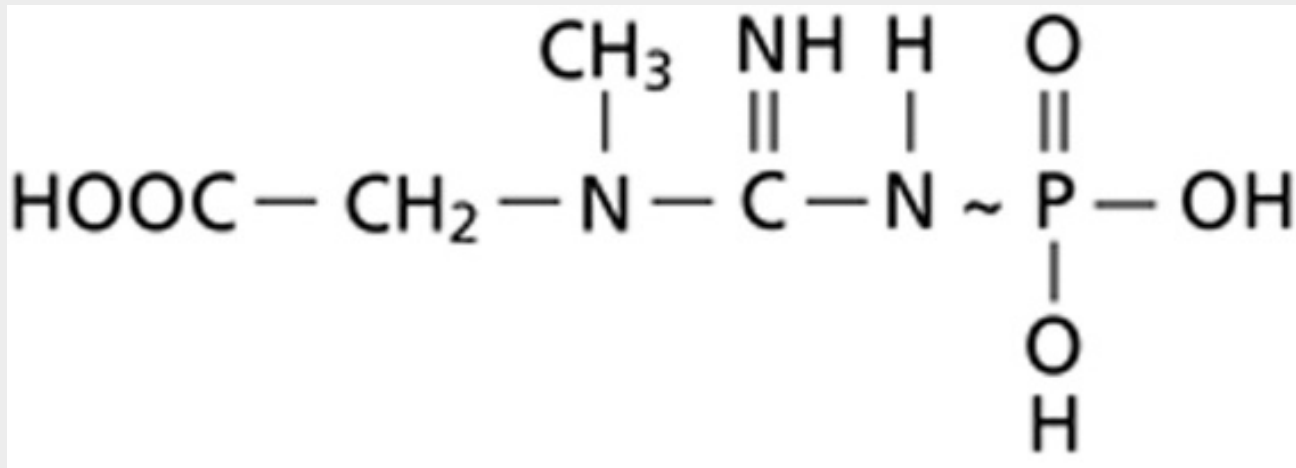
El ATP provee la energía para la conducción nerviosa

La energía empleada durante la propagación de un impulso nervioso deriva de la energía potencial almacenada en forma de diferencias de concentración iónica a través de la membrana de las neuronas. En otras palabras, una concentración elevada de potasio dentro de la neurona y reducida fuera de ella supone un tipo de depósito energético. De manera análoga, una concentración elevada de sodio fuera de la membrana pero baja en el interior representa otro almacén energético. La energía que se necesita para que cada potencial de acción transite por la membrana de la fibra proviene de este almacenamiento energético; muy poca cantidad de potasio sale de la célula y muy poco sodio entra en ella durante cada potencial de acción. Sin embargo, los sistemas de transporte activo, provistos de la energía del ATP, pueden transportar de nuevo los iones a sus posiciones primitivas a través de la membrana.

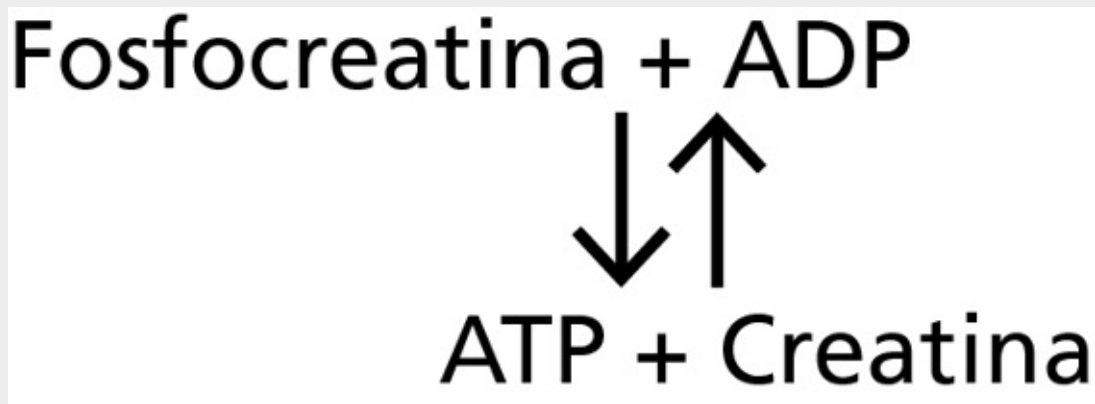
La fosfocreatina actúa como depósito accesorio de energía y como «sistema amortiguador del ATP»

Pese a la trascendencia del ATP como sustancia acopladora para la transferencia energética, no es el depósito más abundante de enlaces de fosfato de gran energía dentro de la célula. La *fosfocreatina*, que también posee este tipo de enlaces de fosfato hiperenergéticos, se encuentra en cantidades de tres a ocho veces mayores que el ATP. Por otro lado, el enlace de gran energía ($\sim$) de la fosfocreatina

contiene alrededor de 8.500 calorías por mol en condiciones normales y hasta 13.000 en las condiciones orgánicas (temperatura de 37 °C con concentraciones reducidas de las sustancias reactivas). Esta cantidad es algo mayor que las 12.000 calorías por mol de cada uno de los dos enlaces de fosfato de gran energía del ATP. La fórmula del fosfato de creatinina corresponde a:



A diferencia del ATP, la fosfocreatina no actúa como sustancia de acoplamiento directo para la transferencia de energía entre los alimentos y los sistemas celulares funcionales, pero puede transferir energía de modo indistinto con el ATP. Si la célula dispone de cantidades adicionales de ATP, gran parte de esta energía se aprovecha para la síntesis de fosfocreatina, con lo que se acumula en los depósitos energéticos. Luego, cuando empieza a consumirse el ATP, la energía de la fosfocreatina se transfiere de nuevo y con rapidez al ATP y de este a los sistemas funcionales celulares. Esta interrelación reversible entre el ATP y la fosfocreatina se expone en la siguiente ecuación:



Obsérvese que el mayor valor energético del enlace de fosfato rico en energía de la fosfocreatina (1.000 a 1.500 calorías por mol más que el ATP) permite una rápida relación entre la fosfocreatina y el ADP para la formación de nuevo ATP cada vez que se consume aun la más mínima cantidad de ATP en otro lugar. Así pues, cuando la célula exige ATP, por poco que sea, reclama la energía de la fosfocreatina para sintetizar nuevo ATP. De esta manera, la concentración de ATP permanece casi constante, siempre y cuando quede fosfocreatina. Por esta razón, se puede considerar que el sistema de ATP-fosfocreatina es un sistema de «amortiguación» del ATP. También se entiende entonces la importancia de la homeostasis del ATP, porque las tasas de casi todas las reacciones metabólicas del

organismo dependen de esta constancia.

Energía anaeróbica frente a aeróbica

La *energía anaeróbica* es la derivada de los alimentos sin el consumo simultáneo de oxígeno; la *energía aeróbica* es la procedente de los alimentos a través del metabolismo oxidativo. En el texto de los capítulos 68 a 70 se señala que los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas se pueden oxidar para sintetizar el ATP. Sin embargo, *los hidratos de carbono son los únicos alimentos importantes que aportan energía sin recurrir necesariamente al oxígeno*; la liberación de energía tiene lugar durante la descomposición glucolítica de la glucosa o del glucógeno en ácido pirúvico. Por cada mol de glucosa descompuesto en ácido pirúvico se forman 2 moles de ATP. Sin embargo, cuando el glucógeno depositado en una célula se descompone en ácido pirúvico, cada mol de glucosa, contenida en el glucógeno, genera 3 moles de ATP. El motivo de esta diferencia es que la glucosa libre que entra en la célula ha de fosforilarse y consumir 1 mol de ATP antes de que se pueda empezar la descomposición, mientras que no sucede lo mismo con la glucosa procedente del glucógeno, porque procede del glucógeno ya fosforilado sin consumo adicional de ATP. *Por consiguiente, la fuente óptima de energía en condiciones anaeróbicas es el glucógeno depositado en las células.*

Energía anaeróbica durante la hipoxia

Uno de los mejores ejemplos de utilización anaerobia de la energía se encuentra en la hipoxia aguda. Si una persona deja de respirar, retiene una pequeña cantidad de oxígeno en los pulmones y otra cantidad adicional en la hemoglobina de la sangre. Este oxígeno basta para conservar la función metabólica durante solo 2 min. Para que la vida prosiga se requiere una fuente adicional de energía. Esta energía puede provenir de la glucólisis durante 1 min más, es decir, de la descomposición del glucógeno de las células en ácido pirúvico y de la conversión de ácido pirúvico en ácido láctico, que sale de la célula como se indica en el capítulo 68.

El uso anaeróbico de la energía durante el ejercicio agotador proviene sobre todo de la glucólisis

El músculo esquelético puede ejecutar proezas extremas de fuerza durante breves segundos, pero no de forma prolongada. Casi toda la energía adicional que se requiere durante estos brotes de actividad no proviene de los procesos oxidativos, porque tardan mucho en responder, sino de las fuentes anaeróbicas: 1) el ATP ya presente en las células musculares; 2) la fosfocreatina celular, y 3) la energía anaeróbica liberada por la descomposición glucolítica del glucógeno a ácido láctico.

La cantidad máxima de ATP del músculo solo representa 5 mmol/l de líquido intracelular y apenas mantendría la contracción muscular máxima más allá de 1 s. La cantidad de fosfocreatina de la célula es de tres a ocho veces mayor, pero aun si se consumiera toda la fosfocreatina, el período de contracción máxima tan solo se mantendría de 5 a 10 s.

La liberación energética a través de la glucólisis es bastante más rápida que la liberación oxidativa. Por este motivo, casi toda la energía extra que se requiere durante una actividad agotadora que se extienda más de 5 a 10 s pero menos de 1 a 2 min proviene de la glucólisis anaerobia. En definitiva, el contenido en glucógeno muscular disminuye en las sesiones durante los instantes de ejercicio intenso, mientras que la concentración sanguínea de ácido láctico aumenta. Una vez terminado el ejercicio, se aprovecha el metabolismo oxidativo para reconvertir cerca de cuatro quintas partes del ácido láctico en glucosa; el resto se transforma en ácido pirúvico y se descompone y oxida a través del ciclo del ácido cítrico. La reconversión a glucosa tiene lugar, sobre todo, en las células hepáticas; luego la glucosa es transportada de nuevo a los músculos, donde se almacena en forma de glucógeno.

El consumo adicional de oxígeno repone la deuda de oxígeno una vez terminado el ejercicio

agotador

Después de una sesión agotadora de ejercicio, la persona empieza a respirar con dificultad y consume mucho oxígeno durante varios minutos o incluso hasta 1 h después. Este oxígeno adicional se emplea para: 1) reconvertir el ácido láctico acumulado durante el ejercicio de nuevo en glucosa; 2) reconvertir el monofosfato de adenosina y el ADP en ATP; 3) reconvertir la creatina y el fosfato en fosfocreatina; 4) restablecer la concentración normal de oxígeno ligado a la hemoglobina y a la mioglobina, y 5) aumentar la concentración de oxígeno de los pulmones hasta su valor normal. Este consumo extra de oxígeno, después de acabado el ejercicio, se conoce como repago de la *deuda de oxígeno*.

El principio de la deuda de oxígeno se comenta aún más en el capítulo 85 sobre fisiología del deporte. La capacidad de crear una deuda de oxígeno reviste enorme interés en muchos tipos de deporte.

Resumen de la utilización energética por las células

Después de los fundamentos expuestos en los últimos capítulos y de los comentarios anteriores se puede tener una idea general sobre la utilización de la energía por las células, como ilustra la **figura 73-1**. En ella se expone la utilización anaerobia del glucógeno y de la glucosa para formar el ATP y la utilización aerobia de los compuestos derivados de los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas y otras sustancias para formar aún más ATP. A su vez, el ATP se encuentra en equilibrio reversible con la fosfocreatina de las células y como la célula contiene más fosfocreatina que ATP, gran parte de la energía almacenada se deposita como fosfocreatina.

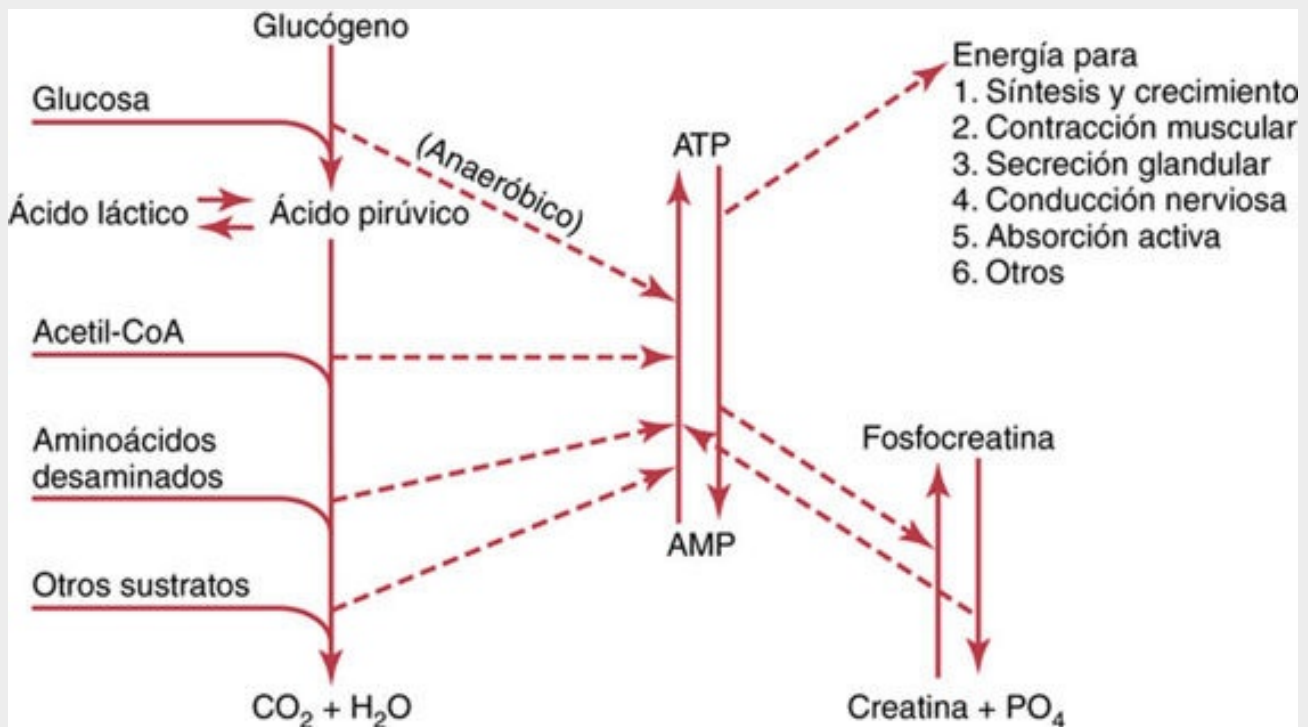


FIGURA 73-1 Esquema general de la transferencia de la energía de los alimentos al sistema del ácido adenílico y luego a los elementos funcionales de las células. (Modificado de Soskins S, Levine R: Carbohydrate Metabolism. Chicago: University of Chicago Press, 1952.)

La energía del ATP sirve para distintos sistemas de funcionamiento celular responsables de la síntesis y del crecimiento, la contracción muscular, la secreción glandular, la conducción de los

impulsos nerviosos, la absorción activa y otras actividades. Cuando se reclama más energía para la actividad celular que la provista por el metabolismo oxidativo, el almacén de fosfocreatina es el primero que se utiliza y luego le sigue con rapidez la descomposición anaeróbica del glucógeno. En consecuencia, el metabolismo oxidativo no aporta salvas extremas de energía a las células con la misma rapidez que los procesos anaeróbicos, pero, en cambio, si el ritmo de uso es más lento, los procesos oxidativos se extienden mientras se disponga del almacén energético, en particular, de la grasa.

Control de la liberación energética celular

Control de la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas

Antes de exponer el control de la liberación energética por la célula, es necesario tener en cuenta los principios básicos de la *velocidad de control* de las reacciones químicas catalizadas por las enzimas, que son reacciones casi universales en el organismo.

Los mecanismos por los que una enzima cataliza una reacción química se basan en la unión inicial de aquella con alguno de los sustratos de la reacción. Esta débil combinación altera las fuerzas de unión al sustrato lo suficiente como para que reaccione con otras sustancias. Por consiguiente, la velocidad general de la reacción química depende tanto de la concentración de la enzima como del sustrato que se une a ella. La ecuación básica que expresa este concepto es la siguiente:

$$\text{Velocidad de reacción} = \frac{K_1 \times [\text{Enzima}] \times [\text{Sustrato}]}{K_2 + [\text{Sustrato}]}$$

Esta es la denominada *ecuación de Michaelis-Menten*. En la **figura 73-2** se ofrece una aplicación de esta fórmula.

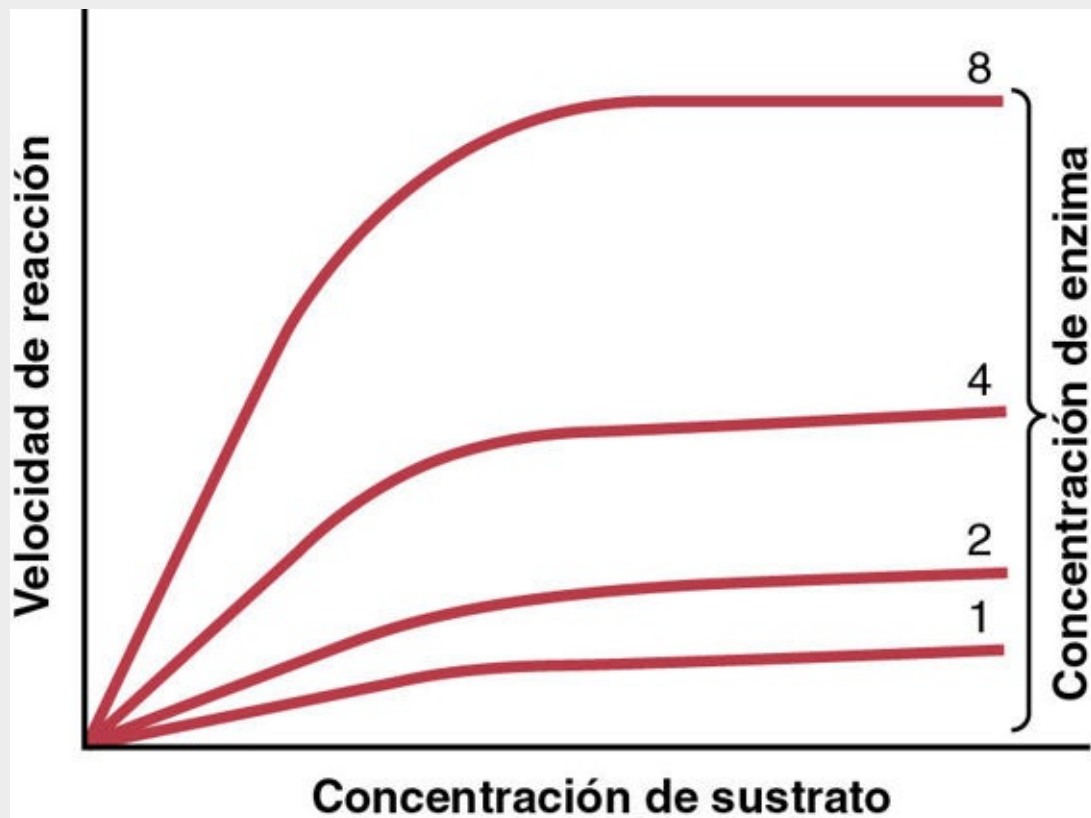


FIGURA 73-2 Efecto de las concentraciones de sustrato y de enzima sobre la velocidad de reacción catalizada por las enzimas.

Importancia de la concentración enzimática para la regulación de las reacciones metabólicas

La **figura 73-2** demuestra que, *cuando la concentración de sustrato es elevada*, como aparece en la mitad derecha de la figura, la velocidad de la reacción química depende casi en exclusiva de la concentración de la enzima. Así pues, según aumenta la concentración de enzima desde un valor arbitrario de 1 hasta 2, 4 u 8, la velocidad de la reacción se eleva de modo proporcional, como lo demuestran los trazados crecientes de las curvas. A modo de ejemplo, si entran grandes cantidades de glucosa en el túbulo renal de una persona con diabetes mellitus (es decir, si el túbulo dispone de un exceso del sustrato glucosa), un aumento posterior de la glucosa tubular apenas modifica la reabsorción de glucosa, porque las enzimas transportadoras se encuentran saturadas. En estas circunstancias, la velocidad de reabsorción de la glucosa está limitada por la concentración de las enzimas transportadoras de las células del túbulo proximal y no por la concentración de la propia glucosa.

Importancia de la concentración de sustrato para la regulación de las reacciones metabólicas

En la **figura 73-2** se observa, asimismo, que si la concentración de sustrato disminuye lo suficiente, de suerte que solo se requiere una pequeña porción de la enzima para la reacción, la velocidad de reacción se vuelve directamente proporcional a la concentración de sustrato y de enzima. Esta relación se advierte con la absorción de las sustancias a partir del tracto intestinal o del túbulo renal cuando su concentración es reducida.

Limitación de la velocidad de las reacciones en serie

Casi todas las reacciones químicas del organismo se producen en serie; el producto de una reacción actúa como sustrato de la siguiente y así sucesivamente. Por eso, la velocidad global de una serie compleja de reacciones químicas depende, en primer lugar, de la velocidad de reacción del paso más lento de la serie, que se denomina *paso limitante de la velocidad* de toda la serie reactiva.

La concentración de ADP es el factor que regula la velocidad de cesión energética

En condiciones de *reposo*, la concentración celular de ADP es muy baja, de modo que las reacciones químicas que dependen del ADP como sustrato son bastante lentas. Así sucede con todas las vías metabólicas oxidativas que liberan energía de los alimentos y con casi todas las demás vías de cesión energética del organismo. En consecuencia, *el ADP es uno de los factores principales que limita la velocidad* de casi todas las reacciones metabólicas energéticas.

Cuando la célula se activa, cualquiera que sea su actividad, el ATP se transforma en ADP y la concentración de ADP aumenta de forma directamente proporcional al grado de actividad de la célula. Este ADP acelera, a continuación y de forma automática, la velocidad de todas las reacciones que culminan con la liberación metabólica de energía de los alimentos. Así, a través de un proceso tan sencillo, la cantidad de energía liberada dentro de las células se controla por su grado de actividad. Si no existe actividad celular, cesa la liberación de energía porque todo el ADP se transforma en seguida en ATP.

Tasa metabólica

El *metabolismo* corporal se refiere a todas las reacciones químicas que suceden en las células y la *tasa metabólica* suele expresarse como la tasa de liberación de calor durante estas reacciones.

El calor es el producto terminal de casi toda la energía liberada en el organismo

Al exponer muchas de las reacciones metabólicas en los capítulos anteriores se indicó que no toda la energía de los alimentos se transfiere al ATP, sino que una gran parte se convierte en calor. Por término medio, el 35% de la energía contenida en los alimentos se convierte en calor durante la síntesis del ATP. La energía adicional se convierte en calor al transferirse del ATP a los sistemas funcionales celulares; por eso, aun en condiciones ideales, no más del 27% de toda la energía alimentaria es consumida, al final, por los sistemas funcionales.

Aun cuando el 27% de la energía alcance los sistemas funcionales celulares, casi toda ella acaba en calor. Por ejemplo, durante la síntesis de proteínas se consumen grandes porciones de ATP para formar los enlaces peptídicos y la energía se deposita en estos enlaces. Sin embargo, también existe un recambio constante de proteínas; algunas se descomponen y otras se sintetizan. Cuando se descomponen las proteínas, se libera la energía depositada en los enlaces peptídicos en forma de calor al organismo.

Otro ejemplo es la energía para la actividad muscular. Gran parte de esta energía supera la viscosidad del músculo o de los tejidos, con lo que se mueve el miembro. El movimiento viscoso causa, por su parte, fricción dentro del tejido y genera calor.

Considérese, asimismo, la energía consumida por el corazón para el bombeo de la sangre. La sangre distiende el sistema arterial y la distensión representa una reserva potencial de energía. Conforme fluye la sangre por los vasos periféricos, la fricción de las distintas capas de la sangre sobre sí mismas y la fricción de la sangre sobre las paredes vasculares convierte toda esta energía en calor.

En principio, toda la energía consumida por el organismo se acaba transformando en calor. La única excepción de interés a esta norma se observa cuando el músculo ejecuta parte de su trabajo fuera del cuerpo. Por ejemplo, cuando se levanta un objeto hasta una altura o se suben escaleras, se crea una energía potencial al elevar una masa contra la gravedad. Sin embargo, si no existe consumo energético externo, toda la energía liberada por los procesos metabólicos se acaba convirtiendo en calor corporal.

La caloría

Para exponer la tasa metabólica corporal y los temas relacionados de una manera cuantitativa, es necesario emplear alguna unidad que exprese la cantidad de energía liberada por los distintos alimentos o consumida por los diversos procesos funcionales del organismo. En general, la *caloría* es la unidad utilizada para este fin. Como se recordará, 1 *caloría*, a menudo denominada *caloría gramo*, es la cantidad de calor necesaria para elevar 1°C la temperatura de 1 g de agua. La *caloría* es una unidad demasiado pequeña para hablar de la energía corporal. Por eso, en metabolismo, *caloría* se corresponde con *kilocaloría*, que equivale a 1.000 *calorías*, y representa la unidad con la que se mide el metabolismo energético.

Medición de la tasa metabólica de todo el organismo

La calorimetría directa mide el calor liberado por el cuerpo

Si una persona no efectúa trabajos físicos, la tasa metabólica de todo el cuerpo se puede determinar de una manera sencilla por la cantidad total de calor liberada en un momento dado por el organismo. Al medir la tasa metabólica por calorimetría directa, se analiza la cantidad de calor liberada por el cuerpo dentro de un *calorímetro* espacioso, de diseño especial. Se introduce a la persona en una cámara de aire, bien aislada, para que el calor no escape por las paredes. El calor del cuerpo calienta el aire de la cámara. Sin embargo, la temperatura del aire del interior de la cámara se mantiene constante al forzar el aire a través de conductos hasta un baño de agua fría. La velocidad de calentamiento del baño de agua, que se puede medir con un termómetro exacto, equivale a la tasa de calor liberada por el cuerpo de la persona.

La calorimetría directa es una técnica difícil y, por eso, solo se utiliza con fines experimentales.

La calorimetría indirecta o el «equivalente energético» del oxígeno

Puesto que más del 95% de la energía consumida por el organismo proviene de reacciones del organismo con los distintos alimentos, se puede también calcular la tasa metabólica de todo el cuerpo con mucha precisión a partir de la tasa de utilización del oxígeno. Si se metaboliza 1 l de oxígeno con glucosa se liberan 5,01 *calorías*; si se metaboliza con almidón, 5,06 *calorías*; con la grasa, 4,7 *calorías*, y con proteínas, 4,6 *calorías*.

Estas cifras demuestran claramente que las cantidades de energía liberadas por litro de oxígeno consumido son casi equivalentes cuando se metabolizan tipos diferentes de alimento. La *cantidad de energía liberada por litro de oxígeno consumido por el cuerpo representa 4,825 calorías por término medio*, si se parte de una dieta convencional. Esta cifra se conoce como *equivalente energético* del oxígeno y si se aplica este equivalente, es posible calcular con bastante precisión la tasa de liberación de calor del organismo a partir de la cantidad de oxígeno consumida en un determinado período.

Si una persona solo metaboliza hidratos de carbono durante el período en que se mide la tasa metabólica, la cantidad estimada de energía liberada, basada en el valor del equivalente energético promedio del oxígeno (4,825 *calorías*/l), daría un resultado bajo (un 4% menor del real). Por el contrario, si la persona obtuviera casi toda la energía de la grasa, el valor estimado se sobrevaloraría en un 4%.

Metabolismo energético y factores que modifican las salidas energéticas

Como se expone en el capítulo 72, las entradas y salidas de la energía de un adulto sano se hallan equilibradas, siempre que se mantenga estable el peso corporal. Cerca del 45% del aporte energético diario de una dieta norteamericana convencional proviene de los hidratos de carbono, el 40% de las

grasas y el 15% de las proteínas. Las salidas también se pueden repartir en diversos componentes medibles, como la energía consumida para: 1) las funciones metabólicas esenciales del cuerpo (el metabolismo «basal»); 2) las diversas actividades físicas, lo que incluye ejercicio realizado voluntariamente y actividades físicas distintas al ejercicio, como la agitación nerviosa; 3) la digestión, la absorción y el procesamiento de los alimentos, y 4) el mantenimiento de la temperatura corporal.

Requerimientos energéticos globales para las actividades diarias

Un hombre sano, que pesara 70 kg y que permaneciera todo el día en la cama, consumiría alrededor de 1.650 calorías. El proceso de la alimentación y la digestión aumenta la cantidad de energía consumida cada día del orden de 200 calorías, de manera que si este hombre permaneciera en la cama e ingiriera una dieta razonable requeriría un aporte de alimentos equivalente a 1.850 calorías diarias. Si estuviera sentado en una silla todo el día sin hacer ejercicio, el requerimiento energético diario global subiría a 2.000-2.250 calorías. En consecuencia, los requerimientos energéticos diarios de un hombre con vida preferentemente sedentaria, que solo ejecutara las funciones esenciales, ascienden aproximadamente a 2.000 calorías.

La cantidad de energía consumida para las actividades físicas diarias suele representar un 25% del gasto energético total, pero varía mucho de una persona a otra, según el tipo y la magnitud del ejercicio físico realizado. Por ejemplo, subir escaleras exige casi 17 veces más energía que dormir en la cama. De ordinario, una persona que realice trabajos pesados puede alcanzar una tasa máxima de utilización energética de hasta 6.000 a 7.000 calorías durante las 24 h, es decir, casi tres veces y media más que la energía consumida en condiciones de reposo.

Tasa metabólica basal o gasto energético mínimo para la supervivencia

Una persona, aunque permanezca en reposo completo, consume mucha energía para todas las reacciones químicas del organismo. Este valor mínimo de energía, necesario para subsistir, se conoce como *tasa metabólica (o metabolismo) basal* (TMB) y representa del 50 al 70% del gasto energético diario de la mayoría de las personas sedentarias (**fig. 73-3**).

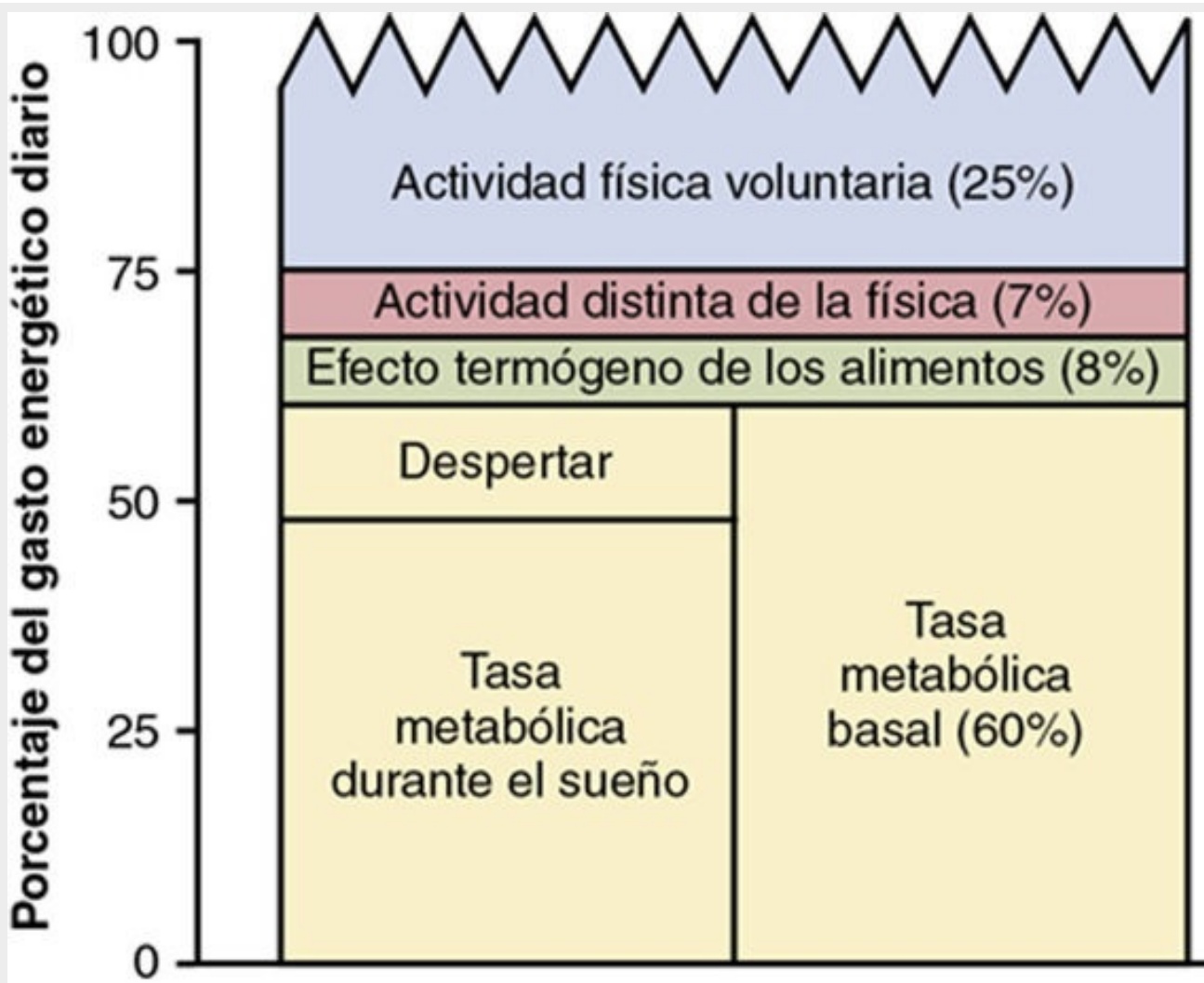


FIGURA 73-3 Componentes del gasto energético.

Como el grado de actividad física varía mucho de una persona a otra, la medición de la TMB aporta un índice valioso para comparar la tasa metabólica de las distintas personas. El método habitual con el que se determina la TMB consiste en medir la tasa de utilización del oxígeno en un período determinado en las siguientes condiciones.

1. El último alimento debe haberse ingerido 12 h antes como mínimo.
2. La TMB se determina después de una noche de sueño reparador.
3. Desde 1 h antes de la prueba, como mínimo, no se efectuará ninguna actividad agotadora.
4. Se eliminarán todos los factores de excitación psíquica o física.
5. La temperatura atmosférica será confortable, entre 20 y 27 °C.
6. No se permitirá ningún ejercicio físico durante la prueba.

La TMB suele representar de 65 a 70 calorías por hora para un varón normal de 70 kg. Gran parte de la TMB obedece a las actividades esenciales del sistema nervioso central, corazón, riñones y otros órganos, pero las *variaciones* entre las distintas personas dependen, en principio, de las diferencias en la cantidad de músculo esquelético y de la constitución física.

El músculo esquelético, aun en reposo, representa un 20 al 30% de la TMB. Por esta razón, la TMB suele corregirse según las diferencias de constitución y se expresa como calorías por hora y metro cuadrado de superficie corporal, estimada a partir del peso y de la talla. Los valores habituales para los varones y las mujeres de las diferentes edades aparecen en la **figura 73-4**.

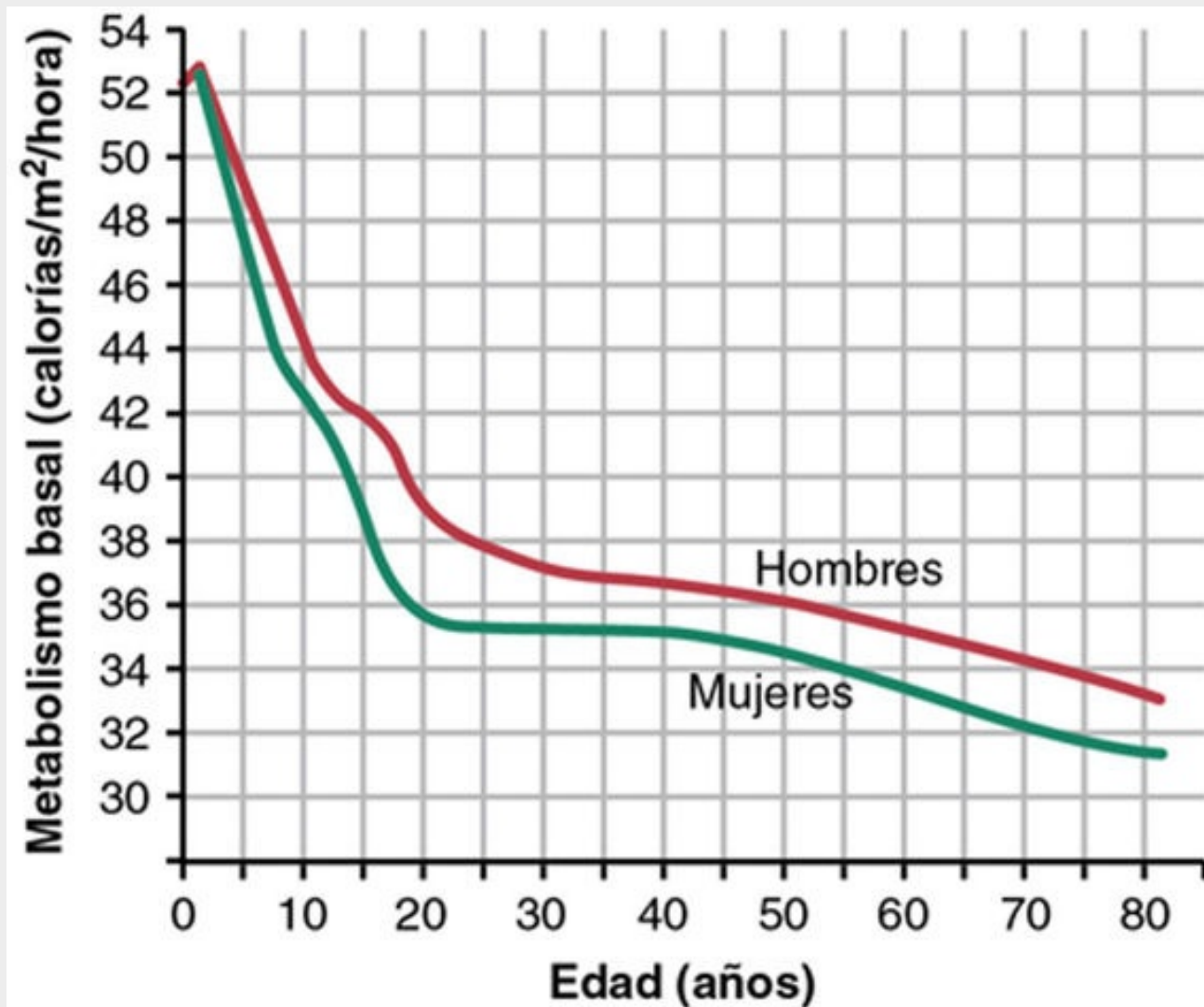


FIGURA 73-4 Tasas metabólicas basales normales para las diferentes edades y sexos.

Gran parte del descenso de la TMB que se observa con el envejecimiento se debe, sin duda, a la pérdida de masa muscular y a la sustitución por tejido adiposo, con una tasa metabólica menor. De forma análoga, las TMB algo más bajas de las mujeres en comparación con las de los hombres, se explican en parte por el menor porcentaje de masa muscular y la mayor proporción de tejido adiposo en mujeres. Sin embargo, existen otros factores que también influyen en la TMB, como se comenta a continuación.

La hormona tiroidea aumenta la tasa metabólica

Cuando la glándula tiroides segrega las cantidades máximas de tiroxina, la tasa metabólica puede elevarse de un 50 a un 100% por encima del valor normal. En cambio, cuando se deja de secretar hormona tiroidea, la tasa metabólica disminuye hasta un 40-60% de la normal. Como se indica en el capítulo 77, la tiroxina acelera la tasa de las reacciones químicas en muchas células del organismo y, en consecuencia, aumenta la tasa metabólica. La adaptación de la glándula tiroides (su secreción aumenta en los climas fríos y se reduce en los cálidos) contribuye a las diferencias de TMB entre las personas que viven en diferentes áreas geográficas; por ejemplo, las personas de las regiones árticas muestran TMB de un 10 a un 20% más altas que las de los trópicos.

La hormona sexual masculina aumenta la tasa metabólica

La hormona sexual masculina, la testosterona, eleva la tasa metabólica de un 10 a un 15%, mientras que las hormonas sexuales femeninas aumentan muy poco esta tasa, casi nunca de forma significativa. Casi todo el efecto de la hormona sexual masculina depende de su acción anabólica

(aumento de la masa del músculo esquelético).

La hormona del crecimiento aumenta la tasa metabólica

La hormona de crecimiento puede aumentar la tasa metabólica al estimular el metabolismo celular y aumentar la masa de músculo esquelético. En adultos con deficiencia de hormona del crecimiento, el tratamiento de sustitución con hormona del crecimiento recombinante eleva la tasa metabólica basal en el 20%, aproximadamente.

La fiebre aumenta la tasa metabólica

La fiebre, cualquiera que sea su etiología, aumenta las reacciones químicas del organismo en un 120%, por término medio, por cada aumento de la temperatura de 10 °C, como se describe con más detalle en el capítulo 74.

El sueño reduce la tasa metabólica

La tasa metabólica disminuye de un 10 a un 15%, con respecto a la normal, durante el sueño. Este descenso obedece a dos factores esenciales: 1) disminución del tono de la musculatura esquelética durante el sueño, y 2) disminución de la actividad del sistema nervioso central.

La desnutrición reduce la tasa metabólica

La desnutrición prolongada disminuye la tasa metabólica de un 20 a un 30%, sin duda por la escasez de sustancias alimentarias para la célula. La inanición que acompaña a las fases finales de muchas enfermedades reduce mucho la tasa metabólica antes de morir, hasta el punto de que la temperatura corporal puede reducirse varios grados muy poco antes del fallecimiento.

Energía empleada para la actividad física

El factor que más aumenta la tasa metabólica es el ejercicio intenso. Los brotes cortos de contracción muscular máxima de un solo músculo pueden liberar en muy pocos segundos hasta 100 veces la cantidad habitual de calor generada en reposo. El ejercicio muscular máximo de todo el cuerpo aumenta la producción de calor del organismo durante unos segundos hasta 50 veces con respecto a lo normal, o hasta 20 veces el valor normal si se trata de un ejercicio más pausado y lo ejecuta una persona entrenada.

La **tabla 73-1** ofrece el gasto energético para distintos tipos de actividad física realizada por un hombre de 70 kg. Dada la enorme variación entre la magnitud de actividad física entre las personas, este componente del gasto energético es la causa más importante de las diferencias de aporte calórico que se requieren para mantener el balance energético. De todas maneras, en los países industrializados, en los que existe en general un surtido variado de alimentos y el nivel de actividad física es a menudo bajo, el aporte calórico suele ser superior de manera intermitente al consumo de energía y este exceso se deposita sobre todo en forma de grasa. Esta observación subraya la importancia que tiene la actividad física mantenida para evitar un depósito excesivo de grasa y la obesidad.

Tabla 73-1

Energía consumida por un hombre de 70 kg de peso en diferentes actividades

Tipo de actividad	Calorías por hora
Sueño	65
Reposo tumbado	77
Reposo sentado	100
Relajado de pie	105
Vestirse y desvestirse	118
Escribir a máquina con rapidez	140
Paseo tranquilo (4 km/h)	200
Labores de carpintería, metalurgia, pintura industrial	240
Serrar madera	480
Nadar	500
Correr (8 km/h)	570
Subir escaleras deprisa	1.100

Tomado de los datos recogidos por el profesor M. S. Rose.

No obstante, incluso las personas sedentarias que realizan muy poco o ningún ejercicio físico o trabajo físico diario, invierten mucha energía en la actividad física espontánea que se necesita para mantener el tono muscular y la postura corporal y en otras actividades como «la agitación nerviosa». En conjunto, estas actividades de tipo no físico justifican un 7% del gasto energético diario de una persona.

Energía para procesar los alimentos o efecto termógeno de los alimentos

Después de ingerir una comida, la tasa metabólica aumenta como consecuencia de las distintas reacciones químicas que acompañan a la digestión, absorción y almacenamiento de los alimentos dentro del organismo. Este aumento es el denominado *efecto termógeno de los alimentos*, puesto que se requiere energía para estos procesos y se genera calor. Cuando se toma una comida con muchos hidratos de carbono o grasas, la tasa metabólica se suele incrementar en un 4% pero si se ingiere una comida rica en proteínas, la tasa metabólica empieza a elevarse en el plazo de 1 h, alcanza un máximo cercano al 30% sobre el valor normal y se mantiene así durante 3 a 12 h. Este efecto de las proteínas sobre la tasa metabólica se conoce como *acción dinámica específica de las proteínas*. El efecto termógeno de los alimentos explica el 8% del consumo energético diario total de muchas personas.

Energía consumida para la termogenia sin escalofríos: importancia de la estimulación simpática

Pese a que el trabajo físico y el efecto termógeno de los alimentos liberan calor, estos mecanismos no pretenden regular, en principio, la temperatura corporal. La tiritona supone un medio para generar calor basado en una mayor actividad muscular como respuesta al frío, tal y como se indica en el capítulo 74. Existe otro mecanismo, el de la *termogenia sin tiritona*, que genera calor como respuesta al frío. Este tipo de termogenia se estimula con la activación del sistema nervioso simpático, que libera noradrenalina y adrenalina que, a su vez, aumentan la actividad metabólica y la producción de calor.

La estimulación simpática induce la liberación de grandes cantidades de calor por parte de algunos tipos de tejido graso, en concreto de la *grasa parda*. Este tipo de grasa contiene muchas mitocondrias y múltiples globulillos de grasa, en lugar de un solo glóbulo voluminoso. La fosforilación oxidativa de las mitocondrias de estas células es fundamentalmente «desacoplada», es decir, cuando los nervios

simpáticos estimulan estas células, las mitocondrias producen mucho calor, pero casi nada de ATP. De este modo, prácticamente toda la energía oxidativa liberada se transforma de inmediato en calor.

Los recién nacidos poseen multitud de estos adipocitos pardos y la estimulación simpática máxima eleva el metabolismo de estos pequeños más de un 100%. La magnitud de este tipo de termogenia para los adultos, que apenas poseen grasa parda, representa probablemente menos del 15%, pero esta cifra podría aumentar de forma significativa tras la adaptación al frío.

La termogenia sin tiritona también actúa como amortiguador de la obesidad. Según estudios recientes, las personas obesas con un aporte calórico excesivo y persistente muestran una mayor actividad nerviosa simpática. El mecanismo responsable de la activación simpática de los obesos se desconoce, pero podría depender, en parte, de los efectos de la elevación de la leptina hipotalámica, que activa las neuronas productoras de proopiomelanocortina del hipotálamo. La estimulación simpática, al aumentar la termogenia, restringe un aumento excesivo de peso.

Bibliografía

- Cannon B, Nedergaard J. Nonshivering thermogenesis and its adequate measurement in metabolic studies. *J Exp Biol.* 2011;214:242.
- Chechi K, Carpentier AC, Richard D. Understanding the brown adipocyte as a contributor to energy homeostasis. *Trends Endocrinol Metab.* 2013;24:408.
- Clapham JC. Central control of thermogenesis. *Neuropharmacology.* 2012;63:111.
- Giralt M, Villarroya F. White, brown, beige/brite: different adipose cells for different functions? *Endocrinology.* 2013;154:2992.
- Harper ME, Green K, Brand MD. The efficiency of cellular energy transduction and its implications for obesity. *Annu Rev Nutr.* 2008;28:13.
- Harper ME, Seifert EL. Thyroid hormone effects on mitochondrial energetics. *Thyroid.* 2008;18:145.
- Kim B. Thyroid hormone as a determinant of energy expenditure and the basal metabolic rate. *Thyroid.* 2008;18:141.
- Morrison SF, Madden CJ, Tupone D. Central neural regulation of brown adipose tissue thermogenesis and energy expenditure. *Cell Metab.* 2014;19:741.
- Morrison SF, Nakamura K, Madden CJ. Central control of thermogenesis in mammals. *Exp Physiol.* 2008;93:773.
- Mullur R, Liu YY, Brent GA. Thyroid hormone regulation of metabolism. *Physiol Rev.* 2014;94:355.
- Peirce V, Carobbio S, Vidal-Puig A. The different shades of fat. *Nature.* 2014;510:76.
- Silva JE. Thermogenic mechanisms and their hormonal regulation. *Physiol Rev.* 2006;86:435.
- van Marken Lichtenbelt WD, Schrauwen P. Implications of nonshivering thermogenesis for energy balance regulation in humans. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.* 2011;301:R285.
- Viscarra JA, Ortiz RM. Cellular mechanisms regulating fuel metabolism in mammals: role of adipose tissue and lipids during prolonged food deprivation. *Metabolism.* 2013;62:889.

CAPÍTULO 74

Regulación de la temperatura corporal y fiebre

Temperatura normal del organismo

Temperatura central y temperatura periférica (cutánea)

La temperatura de los tejidos profundos del organismo, o temperatura «central», suele permanecer muy constante, con un margen de $\pm 0,6^{\circ}\text{C}$, salvo cuando sobreviene una enfermedad febril. De hecho, una persona desnuda puede exponerse a temperaturas tan bajas como 13°C o tan altas como de 54°C con un aire *seco* y mantener una temperatura central casi constante. Los mecanismos que regulan la temperatura corporal constituyen un sistema regulador de maravilloso diseño. El objetivo de este capítulo es comentar este sistema y su funcionamiento en los estados de salud y de enfermedad.

La *temperatura de la piel*, a diferencia de la *temperatura central*, aumenta y desciende con la temperatura del entorno. La temperatura de la piel tiene interés por la capacidad de la piel de desprender calor al entorno.

Temperatura central normal

No existe una sola temperatura central que pueda considerarse normal, porque las mediciones efectuadas en muchas personas sanas revelan un *intervalo* normal de temperaturas bucales, como ilustra la **figura 74-1**, desde 36 hasta más de $37,5^{\circ}\text{C}$. La temperatura central normal suele variar, por término medio, entre $36,5$ y 37°C si se mide en la boca y resulta $0,6^{\circ}\text{C}$ más alta si se mide en el recto.

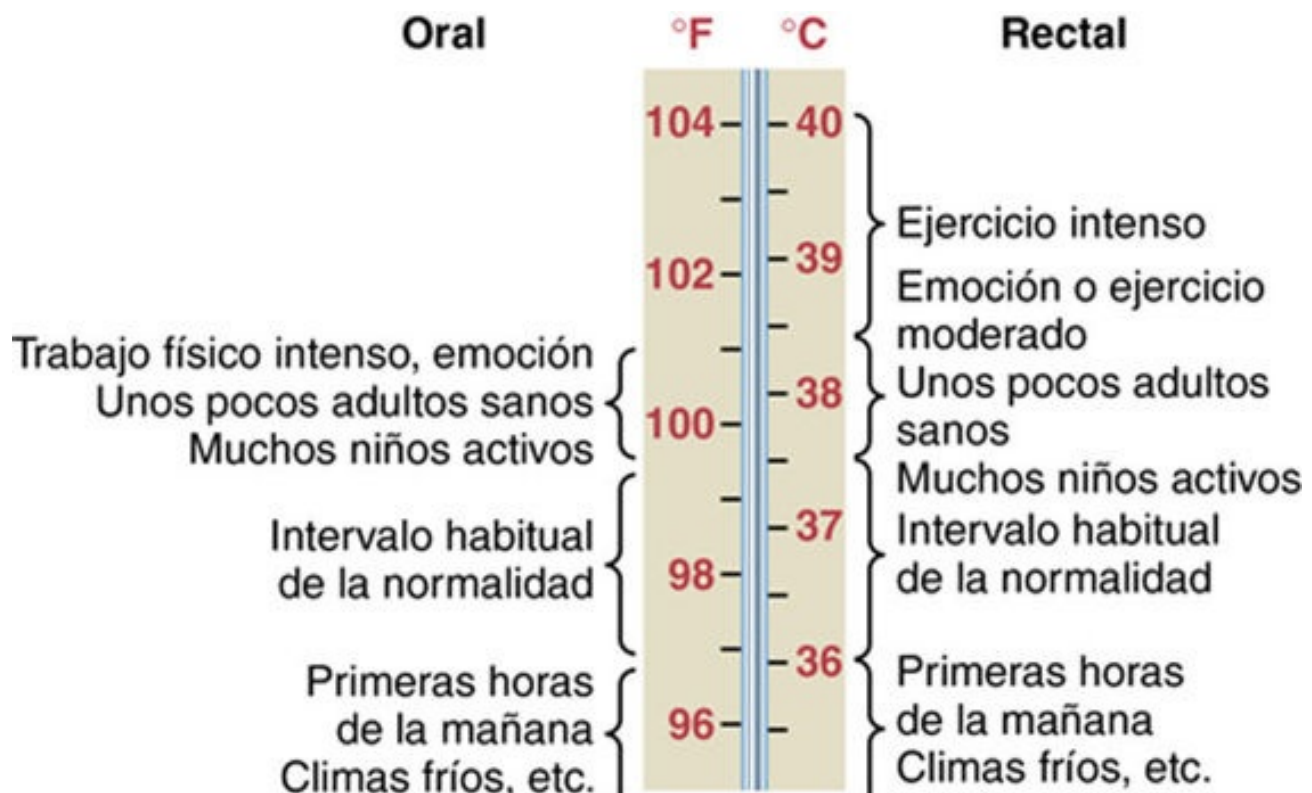


FIGURA 74-1 Intervalo normal estimado de la temperatura «central». (Modificado de DuBois EF: Fever. Springfield, IL: Charles C Thomas, 1948.)

La temperatura corporal aumenta con el ejercicio y varía con los extremos de temperatura ambiental, porque los mecanismos termorreguladores no son perfectos. Si el ejercicio agotador

aumenta en exceso la temperatura corporal, esta puede elevarse hasta 38,3-40 °C. Por el contrario, si se expone el cuerpo a un frío extremo, la temperatura desciende por debajo de 35,5 °C.

La temperatura corporal se regula por el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor

Si la tasa de producción calorífica del organismo excede la de la pérdida de calor, se acumula el calor dentro del cuerpo y aumenta la temperatura corporal. En cambio, si la pérdida es mayor, descienden el calor y la temperatura corporales. Por eso, casi todo el resto del capítulo se ocupa del equilibrio entre la producción y la pérdida de calor y de los mecanismos que regulan cada uno de ellos.

Producción de calor

La producción de calor es uno de los productos intermedios más importantes del metabolismo. En el [capítulo 73](#) se resume la energética corporal y se comentan los distintos factores que determinan la tasa de producción de calor, denominada *tasa metabólica del organismo*. Los más importantes se enumeran a continuación: 1) tasa metabólica basal de todas las células corporales; 2) tasa extra del metabolismo generada por la actividad muscular, incluidas las contracciones musculares determinadas por la tiritona; 3) metabolismo añadido generado por el efecto de la tiroxina (y, en menor grado, por otras hormonas, como la hormona de crecimiento y la testosterona) sobre las células; 4) metabolismo extra ocasionado por el efecto de la adrenalina, la noradrenalina y la estimulación simpática sobre las células; 5) metabolismo adicional causado por la mayor actividad química de las células, sobre todo cuando aumenta la temperatura celular, y 6) metabolismo adicional necesario para la digestión, absorción y almacenamiento de los alimentos (efecto termógeno de los alimentos).

Pérdida de calor

Casi todo el calor producido en el organismo se genera en los órganos profundos, en particular, en el hígado, el cerebro y el corazón, y también en los músculos esqueléticos durante el ejercicio. Luego, este calor pasa de los órganos y tejidos profundos hacia la piel, donde se pierde hacia la atmósfera y el entorno. Por consiguiente, la velocidad a la que desaparece el calor depende casi en exclusiva de dos factores: 1) la rapidez con la que se transporte el calor desde el lugar de producción dentro del organismo hacia la piel, y 2) la rapidez con que la piel ceda el calor al entorno. Empecemos por exponer el sistema que aísla el centro del cuerpo de la periferia cutánea.

Sistema aislante del organismo

La piel, los tejidos subcutáneos y, en particular, la grasa de los tejidos subcutáneos actúan de manera concertada como aislante térmico del organismo. La grasa tiene importancia porque conduce el calor a *un tercio* de la velocidad de los otros tejidos. Cuando no fluye sangre de los órganos internos calentados hacia la piel, las propiedades aislantes del cuerpo de un hombre representan tres cuartas partes de las propiedades aislantes de la ropa habitual. El sexo femenino cuenta con un aislamiento aún mejor.

El aislamiento bajo la piel supone un medio eficiente para conservar la temperatura interna o central, aunque a expensas de que la temperatura cutánea se aproxime a la ambiental.

El flujo sanguíneo desde el centro del organismo hacia la piel transfiere el calor

La capa inferior de la piel está generosamente vascularizada. Especial mención merece el plexo venoso continuo que recibe sangre de los capilares cutáneos, como muestra la **figura 74-2**. En la mayoría de las áreas expuestas del cuerpo (manos, pies y orejas) las pequeñas arterias también aportan sangre al plexo a través de *anastomosis arteriovenosas* provistas de mucho tejido muscular.

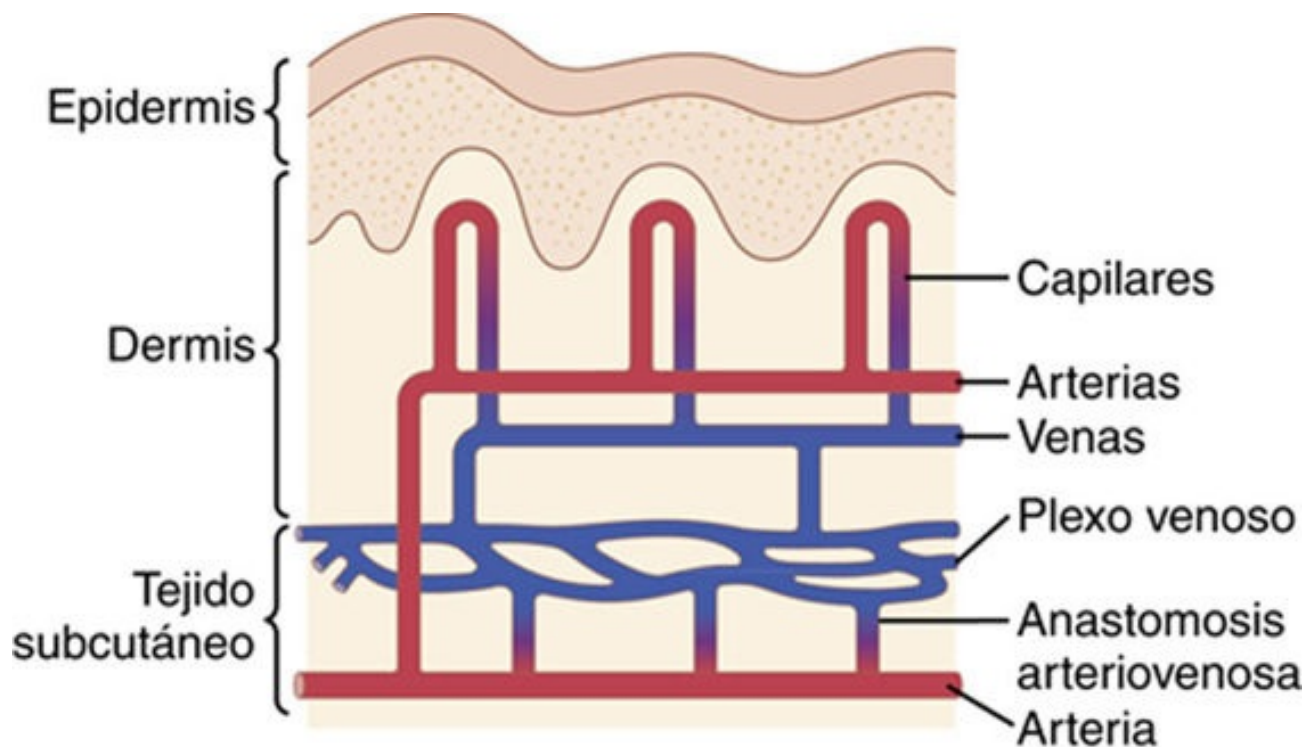


FIGURA 74-2 Circulación sanguínea por la piel.

La velocidad con la que fluye la sangre hacia la piel por el plexo venoso varía mucho, desde prácticamente nada hasta un 30% del gasto cardíaco total. Si el flujo cutáneo aumenta, el calor se conduce con enorme eficiencia desde el centro del cuerpo hasta la piel, mientras que cuando la tasa de perfusión de la piel se reduce, la conducción de calor es mínima.

La **figura 74-3** muestra el efecto cuantitativo de la temperatura ambiental sobre la conducción de calor desde el centro del cuerpo hasta la superficie de la piel y luego, la conducción atmosférica: la conductancia del calor se multiplica casi por ocho entre el estado de vasoconstricción plena y el de vasodilatación total.

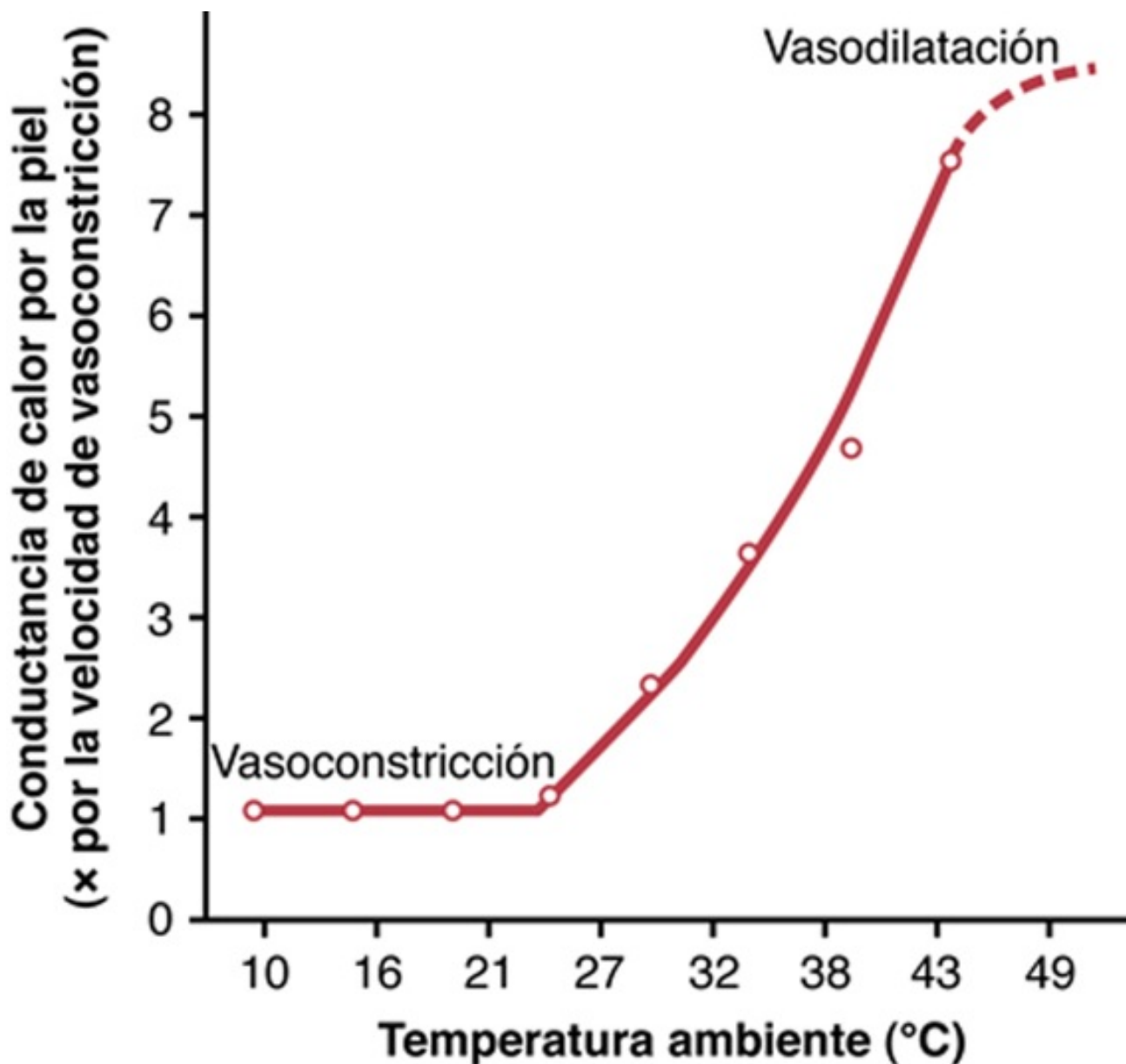


FIGURA 74-3 Efecto de la variación de la temperatura ambiental sobre la conductancia de calor desde el centro del organismo hasta la piel. (Modificado de Benzinger TH: Heat and Temperature Fundamentals of Medical Physiology. New York: Dowden, Hutchinson & Ross, 1980.)

En resumen, la piel es un *sistema «radiador de calor»* con un *control* eficaz; el flujo sanguíneo de la piel se comporta como el mecanismo más eficiente que transfiere el calor del centro del organismo hacia la piel.

El sistema nervioso simpático controla la conducción de calor hacia la piel

El grado de vasoconstricción de las arteriolas y de las anastomosis arteriovenosas que nutren de sangre el plexo venoso de la piel regula la conducción de calor hacia la piel a través de la sangre. Esta vasoconstricción depende casi por completo, a su vez, del sistema nervioso simpático que responde a las variaciones de la temperatura central y de la temperatura ambiental. Estos hechos se comentan luego en este capítulo al describir el control hipotalámico de la temperatura corporal.

Aspectos físicos elementales acerca de la pérdida de calor desde la superficie cutánea

La **figura 74-4** ilustra los distintos métodos por los que el calor se desprende de la piel al entorno, a

saber, la *radiación*, la *conducción* y la *evaporación*, que se describen seguidamente.

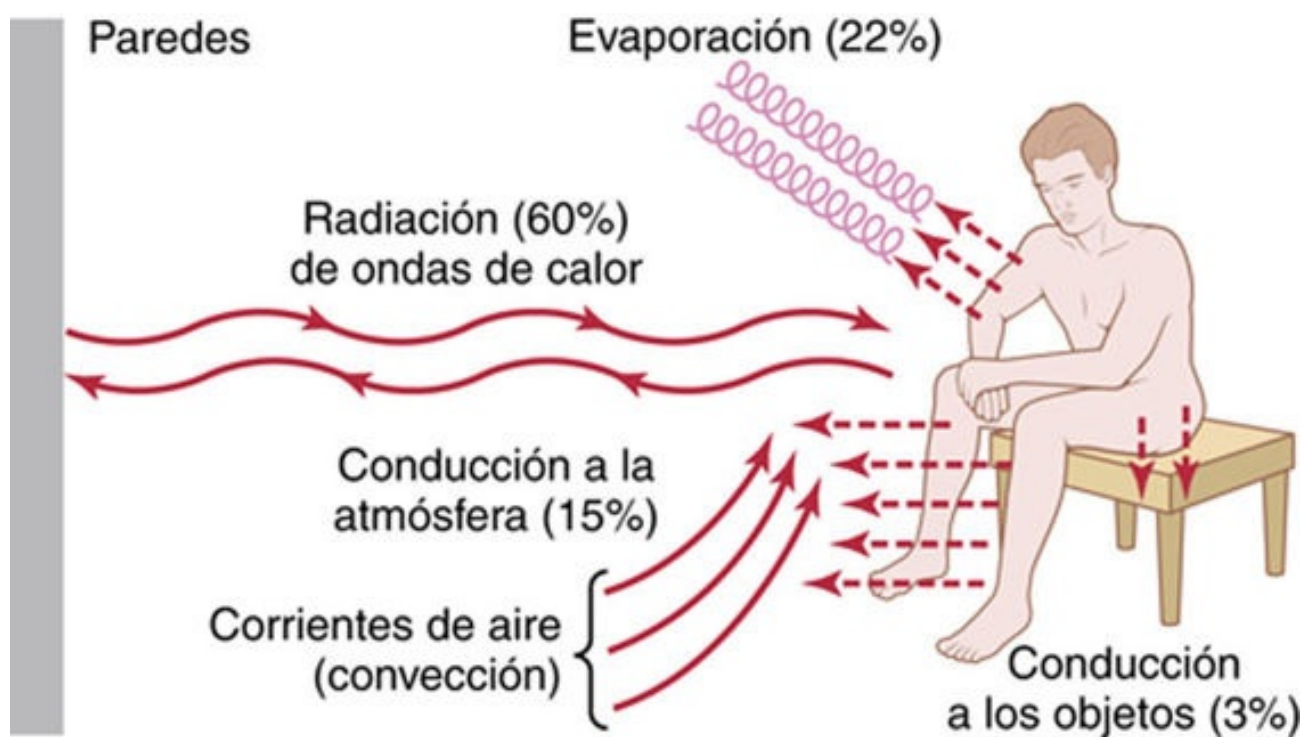


FIGURA 74-4 Mecanismos de pérdida de calor del cuerpo.

La radiación provoca pérdida de calor en forma de radiaciones infrarrojas

Como se expone en la [figura 74-4](#), una persona desnuda, sentada en una habitación con temperatura ambiente normal pierde cerca de un 60% de todo el calor por radiación.

La mayor parte de la emisión de radiaciones infrarrojas, un tipo de onda electromagnética, que sale del organismo tiene unas longitudes de onda de 5 a 20 μm , es decir, de 10 a 30 veces la longitud de los rayos de luz visible. Todos los objetos que no tienen una temperatura absoluta de cero emiten estas radiaciones. El cuerpo humano irradia calor en todas las direcciones. Las radiaciones caloríficas también son emitidas por las paredes de las habitaciones y otros objetos en dirección al cuerpo. Si la temperatura del cuerpo es mayor que la ambiental, el cuerpo emite una mayor cantidad de calor de la que recibe.

La pérdida de calor por conducción se produce por contacto directo con un objeto

Como aparece en la [figura 74-4](#), normalmente se pierden cantidades minúsculas de calor, en torno al 3%, mediante conducción directa desde la superficie corporal hacia *objetos sólidos* como una silla o una cama. Sin embargo, la pérdida de calor por *conducción aérea* supone un porcentaje considerable del total (aproximadamente 15%), incluso en condiciones normales.

Como se recordará, el calor es, en realidad, la energía cinética del movimiento molecular y las moléculas de la piel no cesan de vibrar. Gran parte de la energía de este movimiento se puede ceder a la atmósfera si esta se encuentra más fría que la piel, con lo que aumenta la velocidad de movimiento de las moléculas del aire. Una vez que la temperatura del aire adyacente a la piel iguala la de esta, ya no se pierde calor por esta vía porque la cantidad de calor conducida desde el aire hacia el cuerpo es idéntica. Así pues, la conducción de calor del cuerpo a la atmósfera se limita de manera espontánea, *a menos que el aire calentado se aleje de la piel*, con lo que siempre establecería contacto con la piel un

aire nuevo, no calentado, fenómeno denominado *convección del aire*.

La pérdida de calor por convección procede del movimiento del aire

El calor de la piel es *conducido* primero hacia el aire y después se aleja debido a las corrientes de aire de convección.

Alrededor del cuerpo surge siempre una pequeña convección, por la tendencia del aire que rodea la piel a elevarse después de calentado. Por este motivo, aproximadamente el 15% de la pérdida total de calor de una persona desnuda, sentada en una habitación cómoda sin un gran movimiento del aire, se debe a la conducción del mismo y luego a la convección con alejamiento del cuerpo.

Efecto refrigerador del viento

Si una persona se expone al viento, la capa de aire en contacto inmediato con la piel se sustituye por otra nueva con mucha más rapidez de lo habitual y, en consecuencia, se acelera la pérdida de calor por convección. El efecto refrigerador del viento para una velocidad de viento baja es casi proporcional a la *raíz cuadrada de dicha velocidad*. Por ejemplo, un viento de 6,5 km por hora refrigera dos veces más que otro de 1,5 km por hora.

Conducción y convección del calor por una persona suspendida en el agua

El agua posee un calor específico varios miles de veces mayor que el aire, por lo que cada porción unitaria de agua adyacente a la piel puede absorber mucho más calor que el aire. Además, la conductividad del calor dentro del agua es muy grande si se compara con la del aire. Por todo ello, parece imposible que el organismo pueda calentar una capa fina y próxima de agua y crear una «zona aislante» como sucede con el aire. De aquí que, en general, la tasa de pérdida de calor hacia el agua sea muy superior a la atmosférica, si la temperatura del agua está por debajo de la temperatura corporal.

Evaporación

Cuando el agua se evapora de la superficie cutánea, por cada gramo evaporado desaparecen 0,58 calorías (kilocalorías) de calor. El agua continúa evaporándose de manera *insensible* a través de la piel y los pulmones, con una velocidad aproximada de 600 a 700 ml/día, aunque la persona no sude. Esta evaporación insensible provoca una pérdida de calor continua, a razón de 16 a 19 calorías por hora; a través de la piel y de los pulmones no sirve para regular la temperatura, sino que obedece a una difusión continua de las moléculas de agua a través de los epitelios cutáneo y respiratorio. No obstante, la pérdida de calor por *evaporación del sudor* se puede controlar regulando la velocidad de sudoración, como se expone más adelante en este capítulo.

La evaporación es un mecanismo de refrigeración necesario para temperaturas atmosféricas muy altas

Mientras la temperatura de la piel exceda la del ambiente, se pierde calor por radiación y conducción. Sin embargo, si la temperatura del ambiente es mayor que la de la piel, en lugar de que el calor desaparezca, el cuerpo lo recibe por radiación y conducción. En estas circunstancias, *el único medio del que dispone el organismo para librarse del calor es la evaporación*.

Por eso, todo aquello que impida una evaporación adecuada cuando la temperatura ambiente excede la de la piel provocará un aumento de la temperatura corporal interna. Así sucede, a veces, con los niños que nacen con una ausencia congénita de glándulas sudoríparas. Estas personas toleran las

temperaturas frías de la misma manera que las personas sanas, pero pueden morir de un golpe de calor en el trópico porque, al no disponer de sistema de refrigeración por evaporación, no pueden evitar que la temperatura corporal aumente cuando la temperatura ambiental se eleva por encima de la corporal.

La indumentaria reduce la pérdida de calor por conducción y convección

La ropa atrapa el aire cercano a la piel dentro del tejido y aumenta el espesor de la denominada *zona privada* de aire próxima a la piel, aparte de reducir el flujo de las corrientes de convección del aire. Por eso, la tasa de pérdida de calor del organismo por conducción y por convección disminuye mucho. La indumentaria habitual reduce la tasa de pérdida de calor hasta aproximadamente la mitad de la del cuerpo desnudo, pero la ropa utilizada en el Ártico llega a reducir la pérdida hasta una sexta parte.

Casi la mitad del calor transmitido por la piel a la ropa se irradia a la ropa en lugar de conducirse a través del pequeño espacio que los separa. Por eso, si se reviste el interior de la ropa con una fina capa de oro, que refleja de nuevo el calor radiante al cuerpo, se obtiene una indumentaria con propiedades aislantes mucho más eficaces. Mediante esta técnica se puede reducir el peso de la indumentaria empleada en el Ártico casi a la mitad.

La eficacia de la indumentaria para conservar la temperatura corporal desaparece casi enteramente cuando se humedece la ropa porque, dada la gran conductividad del agua, la tasa de transmisión de calor se multiplica por 20 en ese momento. En consecuencia, uno de los factores más importantes para proteger al organismo del frío en las regiones árticas es tomar todas las precauciones para que la ropa no se moje. De hecho, hay que procurar no calentarse en exceso, ni siquiera de manera pasajera, porque la sudoración dentro de la ropa reduce mucho su eficacia aislante.

La sudoración y su regulación por el sistema nervioso autónomo

La estimulación de la zona preóptica del hipotálamo anterior, por la electricidad o por el exceso de calor, provoca sudoración. Los impulsos nerviosos que inducen sudoración desde esta zona son transmitidos por el sistema nervioso autónomo a la médula espinal y luego por la vía simpática hasta la piel.

Como se recordará por la exposición sobre el sistema nervioso autónomo en el [capítulo 61](#), las glándulas sudoríparas están inervadas por fibras nerviosas *colinérgicas* (fibras que segregan acetilcolina, pero que viajan con los nervios simpáticos junto con las fibras adrenérgicas). Estas glándulas también son estimuladas, hasta cierto punto, por la adrenalina o la noradrenalina circulantes, pese a que las glándulas no dispongan por sí mismas de inervación adrenérgica. Este mecanismo tiene importancia durante el ejercicio, ya que la médula suprarrenal segrega las hormonas citadas y el organismo debe desprenderse del exceso de calor generado por la actividad muscular.

Mecanismos de la secreción del sudor

Como se ve en la [figura 74-5](#), la glándula sudorípara es una estructura tubular compuesta por dos elementos: 1) una *porción arrollada* subdérmica y profunda donde se segrega el sudor, y 2) un *conducto* que asoma a la piel a través de la dermis y de la epidermis. Como sucede con muchas otras glándulas, la parte secretora de la glándula sudorípara segrega un líquido denominado *secreción primaria o precursora*; luego, las concentraciones de los componentes de ese líquido se modifican a su paso por el conducto.

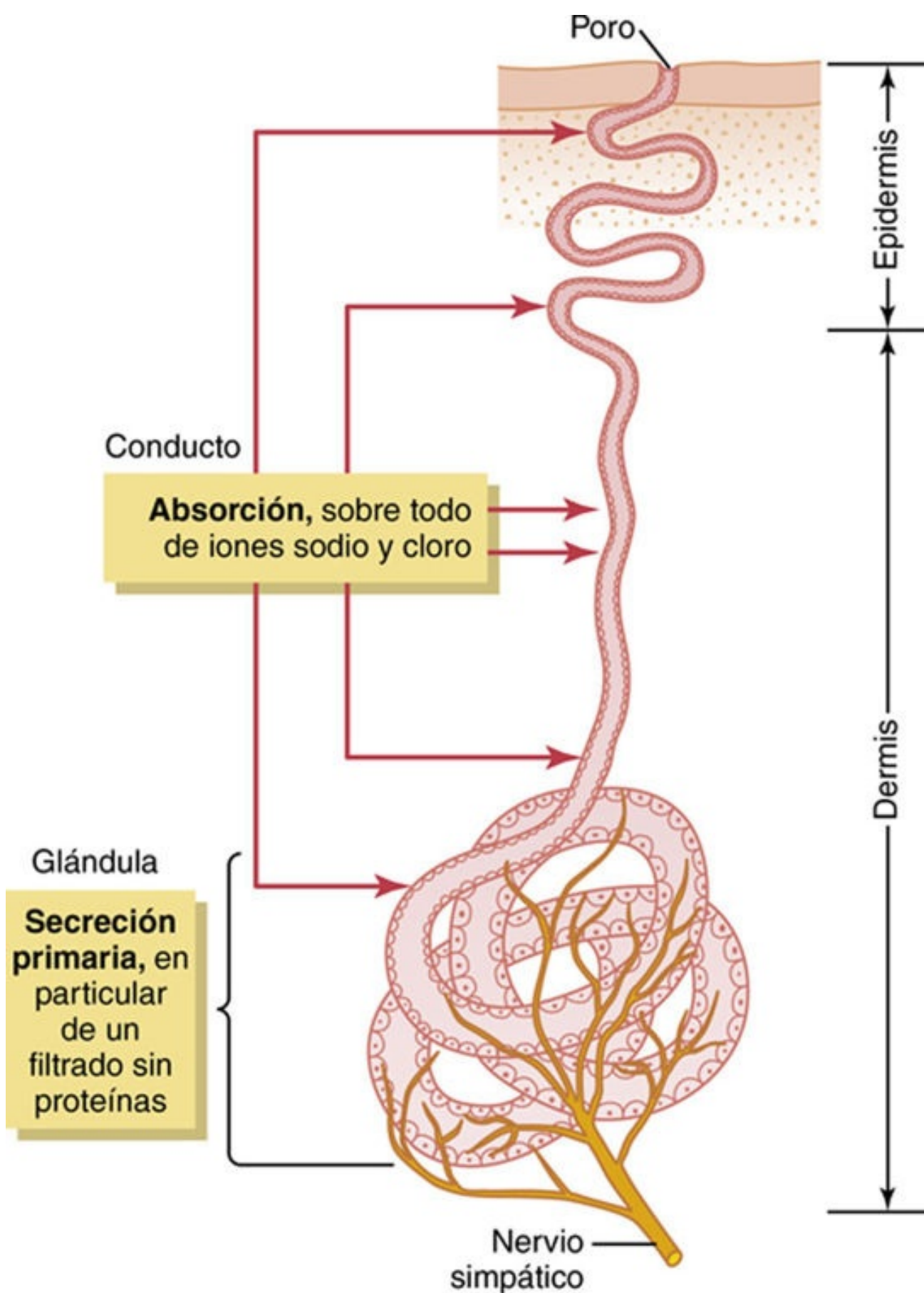


FIGURA 74-5 Glándula sudorípara inervada por un nervio simpático secretor de acetilcolina. La porción glandular crea una *secreción primaria sin proteínas*; la mayoría de los electrolitos se reabsorben en el conducto, con lo que finalmente sale una secreción acuosa y diluida.

La secreción precursora es un producto secretor activo de las células epiteliales que revisten la porción arrollada de la glándula sudorípara. La terminación de las fibras nerviosas simpáticas

colinérgicas en o cerca de las células glandulares induce la secreción.

La composición de la secreción precursora se asemeja a la del plasma, pero no contiene las proteínas de este. La concentración de sodio se acerca a 142 mEq/l y la de cloruro, a 104 mEq/l, mientras que las de los demás solutos del plasma es mucho menor. Conforme esta secreción precursora fluye por el conducto glandular, se modifica por la reabsorción de casi todos los iones sodio y cloruro. El grado de reabsorción depende de la velocidad de sudoración.

Si la glándula sudorípara solo se estimula de forma discreta, el líquido precursor pasa lentamente por el conducto. En este caso, casi todos los iones sodio y cloruro se reabsorben y su concentración desciende hasta 5 mEq/l. Este proceso reduce la presión osmótica del líquido sudorípara se reduce en tal medida que casi toda el agua también se reabsorbe y se concentran la mayoría de los demás elementos. En consecuencia, si la sudoración es lenta, algunos componentes, como la urea, el ácido láctico y los iones potasio, suelen concentrarse mucho.

En cambio, si el sistema nervioso simpático estimula las glándulas sudoríparas con fuerza, se forman grandes cantidades de secreción precursora y el conducto solo logra reabsorber algo más de la mitad del cloruro sódico; las concentraciones de los iones sodio y cloruro alcanzan (si la persona *no está aclimatada*) un máximo cercano a 50-60 mEq/l, algo menos de la mitad de sus concentraciones plasmáticas. Además, el flujo del sudor en los túbulos glandulares es tan rápido que apenas se reabsorbe el agua. Por esta razón, la concentración de los demás elementos disueltos en el sudor aumenta muy poco; la urea representa casi el doble de la del plasma; el ácido láctico, casi el cuádruple; y el potasio se multiplica por 1,2.

Las personas no aclimatadas al calor pierden mucho cloruro sódico con el sudor, pero, una vez que se logra la aclimatación, la pérdida electrolítica se reduce considerablemente, a pesar de la mayor capacidad de sudoración.

Mecanismo de aclimatación del sudor al calor: importancia de la aldosterona

Pese a que una persona sana, pero no aclimatada, no llegue casi nunca a segregar más de 1 l de sudor cada hora, si se expone a un clima caliente durante 1 a 6 semanas, empezará a sudar cada vez más y la velocidad máxima de producción de sudor podrá alcanzar hasta 2-3 l/h. La evaporación de esta cantidad enorme de sudor llega a eliminar el calor del organismo con una velocidad *más de 10 veces superior* a la tasa normal de producción de calor. Esta mayor eficiencia del mecanismo de sudoración obedece a un cambio dentro de las células de las glándulas sudoríparas que aumentan su capacidad de secreción.

La aclimatación también reduce la concentración de cloruro sódico del sudor para conservar cantidades crecientes de esta sal. Casi todo este efecto es consecuencia de una *mayor secreción de aldosterona* por las glándulas de la corteza suprarrenal que, a su vez, se inicia por el ligero descenso de la concentración de cloruro sódico en los líquidos extracelulares y en el plasma. Una persona *no aclimatada* que sude mucho pierde, a menudo, de 15 a 30 g de sal al día en los primeros días. Después de 4 a 6 semanas de aclimatación, la pérdida suele ser de 3 a 5 g al día.

Pérdida de calor con el jadeo

Muchos animales apenas ceden calor por la superficie de su cuerpo por dos motivos: 1) la superficie está cubierta a menudo de pelo, y 2) la piel de la mayoría de los animales inferiores no contiene glándulas sudoríparas, con lo que se evita casi toda la pérdida evaporativa de calor de la piel. El

mecanismo del *jadeo* sirve, para muchos animales, como medio sucedáneo para disipar el calor.

Este fenómeno del jadeo se «activa» en los centros termorreguladores del encéfalo. Cuando la sangre se calienta en exceso, el hipotálamo inicia las señales neurógenas para reducir la temperatura corporal. Una de ellas desencadena el jadeo. El jadeo real está controlado por un *centro del jadeo* asociado al centro respiratorio neumotáxico de la protuberancia.

Cuando un animal jadea, inspira y espira con rapidez, por lo que entran en contacto grandes cantidades de aire renovado del exterior con la parte alta de la vía aérea. Este mecanismo enfría la sangre de la mucosa respiratoria debido a la evaporación de agua de su superficie, en particular, la evaporación de saliva de la lengua. Sin embargo, el jadeo no aumenta la ventilación alveolar más allá de lo necesario para un control adecuado de los gases sanguíneos, porque cada respiración es muy superficial; así pues, la mayor parte del aire que entra en los alvéolos es aire del espacio muerto, sobre todo de la tráquea, pero no de la atmósfera.

Regulación de la temperatura corporal: importancia del hipotálamo

La **figura 74-6** ilustra lo que sucede con la temperatura «central» de un cuerpo desnudo después de varias horas de exposición a una atmósfera *seca* entre 0 y 70 °C. Las dimensiones precisas de la curva dependen del movimiento del viento, la cantidad de humedad del aire e incluso la naturaleza del entorno. En general, un cuerpo desnudo mantenido en una atmósfera seca entre 12 y 55 °C puede mantener una temperatura central normal de 36 a 37,5 °C.

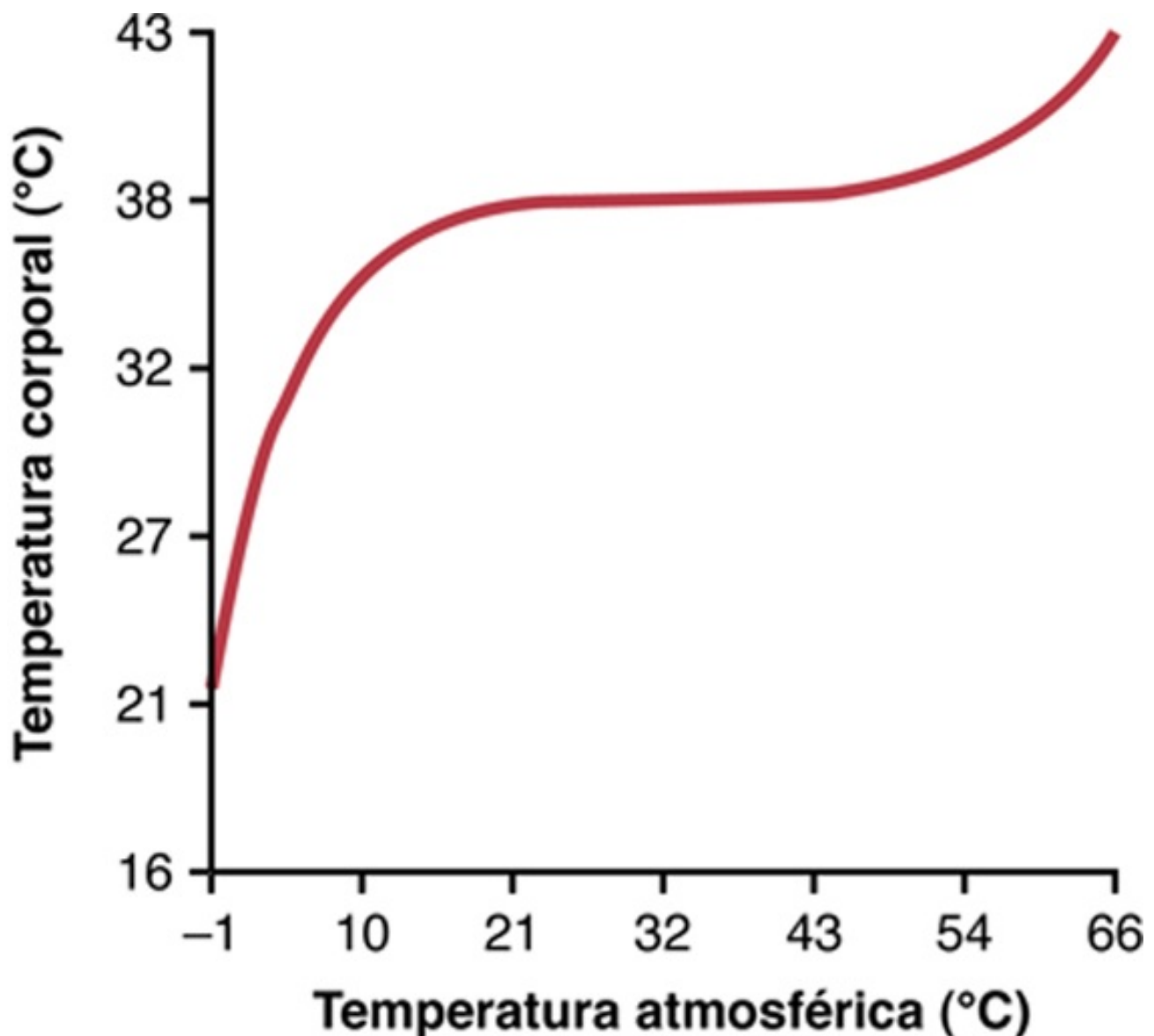


FIGURA 74-6 Efecto de las temperaturas atmosféricas elevadas y reducidas sobre la temperatura central del cuerpo después de varias horas de exposición en condiciones de sequedad. Obsérvese que la temperatura corporal se mantiene estable a pesar de las enormes variaciones de temperatura atmosférica.

La temperatura del cuerpo está regulada casi exclusivamente por mecanismos nerviosos de retroalimentación que operan, en su mayoría, a través de *centros termorreguladores* situados en el *hipotálamo*. Para que estos mecanismos de retroalimentación actúen, se necesitan detectores de

temperatura que indiquen el momento en que esta aumenta o disminuye en exceso.

Importancia de las regiones hipotalámica anterior y preóptica en la detección termostática de la temperatura

La zona hipotalámica anterior-preóptica contiene multitud de neuronas sensibles al calor y hasta un tercio de neuronas sensibles al frío. Se cree que estas neuronas actúan como sensores térmicos que controlan la temperatura corporal. La velocidad de descarga de las neuronas termosensibles se multiplica de 2 a 10 veces cuando la temperatura corporal aumenta 10 °C. En cambio, las neuronas sensibles al frío aumentan la tasa de descarga cuando la temperatura corporal baja.

Si se calienta la región preóptica, la piel de todo el organismo empieza a sudar de manera profusa y, al mismo tiempo, todos los vasos sanguíneos cutáneos experimentan una enorme dilatación. Esta respuesta es una reacción inmediata para que el organismo pierda calor y la temperatura corporal se normalice. Por otro lado, inhibe todo exceso de producción calorífica corporal. En definitiva, está claro que las regiones hipotalámica y preóptica pueden actuar como centro termostático regulador de la temperatura corporal.

Detección de la temperatura por los receptores de la piel y de los tejidos corporales profundos

Pese a que las señales emitidas por los receptores hipotalámicos de la temperatura controlan con gran potencia la temperatura corporal, los receptores de otras partes del cuerpo ejercen una función termorreguladora complementaria. Así sucede, en particular, con los receptores térmicos de la piel y de algunos tejidos profundos del organismo.

Como se recordará de la exposición sobre los receptores sensitivos del [capítulo 49](#), la piel está dotada de receptores para el *frío* y para el *calor*. La piel tiene muchos más receptores para el frío que para el calor; de hecho, a veces se observan hasta 10 veces más en muchas zonas de la piel. Por eso, la detección periférica de la temperatura se ocupa, sobre todo, de detectar temperaturas frías o muy frías en lugar de calientes.

Aunque los mecanismos moleculares para detectar cambios en la temperatura no se conocen bien, los estudios experimentales sugieren que la *familia de canales catiónicos de potencial de receptor transitorio* presente en las neuronas somatosensoriales y las células epidérmicas, puede mediar en la sensación térmica en un amplio intervalo de temperaturas cutáneas.

Cuando se enfría la piel de todo el organismo, se desencadenan de inmediato efectos reflejos que aumentan la temperatura corporal por diversas vías: 1) estimulan con intensidad el escalofrío, con lo que aumenta la tasa de producción de calor del organismo; 2) inhiben la sudoración, si es que esta ya se había manifestado, y 3) inducen una vasoconstricción de la piel para reducir la pérdida del calor orgánico a través de la misma.

Los receptores profundos de la temperatura corporal se encuentran sobre todo en la *médula espinal*, en las *vísceras abdominales* y en o alrededor de las *grandes venas* de la parte superior del abdomen y del tórax. Estos receptores profundos actúan de forma diferente a los de la piel, porque están expuestos a la temperatura central más que a la temperatura superficial. Sin embargo, al igual que los receptores cutáneos, detectan sobre todo el frío más que el calor. Es muy probable que los receptores cutáneos y profundos se ocupen de evitar la *hipotermia*, es decir, de prevenir un descenso de la

temperatura corporal.

El hipotálamo posterior integra las señales termosensibles centrales y periféricas

Muchas señales que miden la temperatura nacen en los receptores periféricos, pero su contribución al control térmico se establece principalmente a través del hipotálamo. La zona del hipotálamo estimulada es la región hipotalámica posterior, a ambos lados, aproximadamente a la altura de los cuerpos mamilares. Las señales detectoras de temperatura de la región hipotalámica anterior y preóptica también se transmiten hasta esta zona hipotalámica posterior. En este lugar, las señales de la región preóptica y de otras partes del organismo se combinan e integran para regular las reacciones productoras y conservadoras del calor corporal.

Mecanismos neuronales efectores que reducen o aumentan la temperatura corporal

Cuando los centros hipotalámicos de la temperatura detectan una temperatura excesivamente alta o baja, desencadenan los procedimientos pertinentes para que la temperatura disminuya o aumente. El lector probablemente conocerá casi todos estos procedimientos por su experiencia personal; en los apartados siguientes se describen ciertos aspectos singulares.

Mecanismos para reducir la temperatura cuando el cuerpo alcanza un calor excesivo

El sistema termorregulador se sirve de tres mecanismos esenciales para reducir el calor corporal cuando la temperatura del cuerpo es excesiva:

1. *Vasodilatación de la piel.* Los vasos sanguíneos de la piel de casi todas las regiones corporales se dilatan con intensidad, debido a la inhibición de los centros simpáticos del hipotálamo posterior, que produce una vasoconstricción. La vasodilatación plena multiplica la tasa de transferencia del calor a la piel hasta ocho veces.
2. *Sudoración.* El efecto sudoríparo del incremento de la temperatura corporal se demuestra por la curva azul de la **figura 74-7**, donde se aprecia un aumento nítido de la tasa de evaporación (pérdida de calor) resultante de la sudoración cuando la temperatura central se eleva por encima del valor crítico de 37 °C. Todo incremento adicional de 1 °C de la temperatura corporal causa la sudoración suficiente para eliminar 10 veces la tasa basal de producción corporal de calor.
3. *Disminución de la producción de calor.* Los mecanismos que exageran la producción de calor, como la tiritona y la termogenia química, se inhiben.

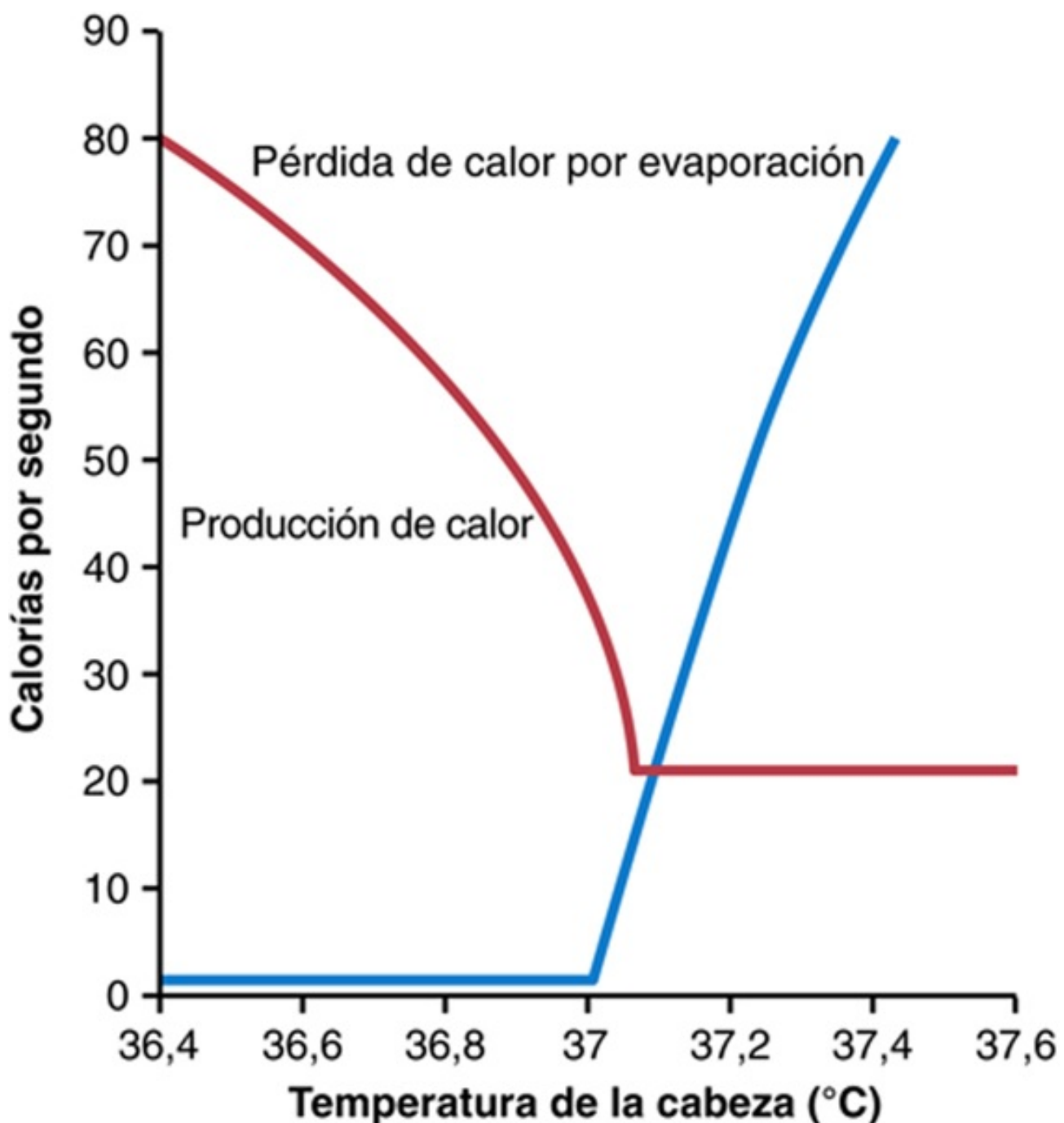


FIGURA 74-7 Efecto de la temperatura hipotalámica sobre la pérdida de calor corporal por evaporación y sobre la producción de calor inducido, sobre todo, por la actividad muscular y la tiritona. La figura muestra el valor crítico de temperatura, a partir del cual aumenta la pérdida de calor y se alcanza una producción del mismo mínima estable.

Mecanismos que aumentan la temperatura cuando el cuerpo se enfría demasiado

Si el cuerpo se enfría en exceso, el sistema termorregulador inicia los procedimientos contrarios, a saber:

1. *Vasoconstricción de toda la piel.* Los centros simpáticos situados en la porción posterior del hipotálamo estimulan esta reacción.
2. *Piloerección.* Piloerección significa «erección» de la parte terminal del pelo. La estimulación simpática determina una contracción de los músculos erectores del pelo, adheridos a los folículos pilosos; por eso, el pelo se endereza. Este mecanismo carece de interés para el ser humano, pero, en

muchos animales, la erección del pelo permite atrapar una capa densa de «aire aislante» próxima a la piel, con lo que se reduce mucho la transferencia de calor al entorno.

3. *Aumento de la termogenia (producción de calor)*. La producción de calor por los sistemas metabólicos se eleva con la tiritona, la estimulación simpática de dicha producción y la secreción de tiroxina. Estos métodos que incrementan el calor requieren una explicación adicional, que se ofrece en los apartados siguientes.

Estimulación hipotalámica de la tiritona

En la porción dorsomedial del hipotálamo posterior y cerca de la pared del tercer ventrículo se encuentra una región denominada *centro motor primario de la tiritona*. De ordinario, esta región está inhibida por las señales del centro de calor de la región hipotalámica anterior-preóptica, pero las señales de frío de la piel y de la médula espinal lo estimulan. Así pues, este centro se activa cuando la temperatura corporal descende, incluso décimas de grado, por debajo de un valor crítico, como lo demuestra el aumento repentino de la «producción de calor» (véase la curva roja en la [figura 74-7](#)). Luego transmite las señales causantes de la tiritona a través de tractos bilaterales que bajan desde el tronco encefálico por los cordones laterales de la médula y acaban en las motoneuronas anteriores. Se trata de señales sin ritmo fijo, que no inducen una verdadera agitación muscular, sino que aumentan el tono de los músculos esqueléticos y facilitan la actividad de las motoneuronas anteriores. Cuando el tono aumenta por encima de un determinado valor crítico, empieza la tiritona. Posiblemente, esta reacción se debe a una oscilación por retroalimentación del mecanismo reflejo de estiramiento del huso muscular, que se expone en el [capítulo 55](#). *Cuando la tiritona es máxima, la producción de calor del cuerpo aumenta de cuatro a cinco veces.*

Excitación «química» simpática de la producción de calor

Como se apunta en el [capítulo 73](#), el incremento de la estimulación simpática o de los valores circulantes de noradrenalina y adrenalina de la sangre puede inducir un aumento inmediato de la tasa metabólica celular. Este efecto se conoce como *termogenia química*, o *termogenia sin escalofríos*, y obedece, al menos en parte, a la capacidad de la noradrenalina y de la adrenalina para *desacoplar* la fosforilación oxidativa. En otras palabras, el exceso de nutrientes se oxida y, en consecuencia, libera energía en forma de calor, pero no facilita la síntesis del trifosfato de adenosina.

El grado de termogenia química de un animal se relaciona de forma casi directamente proporcional a la cantidad de *grasa parda* de sus tejidos. Este tipo de grasa contiene muchas mitocondrias especiales, dedicadas a la oxidación desacoplada, como se expone en el [capítulo 73](#). La grasa parda está profusamente innervada por nervios simpáticos que liberan noradrenalina, que estimula a su vez la expresión tisular de la *proteína desacopladora mitocondrial* (también llamada *termogenina*) y aumenta la termogenia.

La aclimatación influye de manera notable en la intensidad de la termogenia química; algunos animales, como las ratas, expuestos durante varias semanas a un entorno frío muestran un incremento de la producción de calor del 100 al 500% cuando se exponen de manera repentina al frío, a diferencia del animal no aclimatado, cuyo aumento tan solo llega a un tercio de este. Este incremento de la termogenia conlleva asimismo un aumento proporcional de la ingesta.

Los adultos apenas poseen grasa parda; por eso, es raro que la termogenia química aumente la producción de calor más allá de un 10-15%. Sin embargo, entre los lactantes, que *sí* disponen de una pequeña cantidad de grasa parda en el espacio interescapular, la termogenia química puede incrementar la tasa de producción de calor en un 100%; se trata, sin duda, de un factor importante que

conserva la temperatura corporal del recién nacido.

La mayor liberación de tiroxina aumenta la producción de calor a largo plazo

La refrigeración de la región hipotalámica anterior y preóptica aumenta también la producción de la hormona neurosecretora *que libera la tirotropina* en el hipotálamo. Esta hormona es transportada por las venas porta del hipotálamo hacia la adenohipófisis, donde estimula la secreción de la *tirotropina*.

La tirotropina, a su vez, estimula una mayor liberación de *tiroxina* por la glándula tiroides, como se explica en el [capítulo 77](#). Este aumento de la tiroxina activa la proteína desacopladora y eleva la tasa metabólica celular, otro mecanismo de *termogenia química*. Este incremento metabólico no es inmediato, sino que se necesitan varias semanas de exposición corporal al frío para que el tiroides se hipertrofie y alcance el nuevo dintel de secreción de tiroxina.

La exposición de los animales a un frío extremo durante varias semanas induce un aumento de tamaño de las glándulas tiroideas del 20-40%. Sin embargo, el ser humano rara vez se expone al mismo grado de frío que muchos animales. Por eso, se sigue ignorando la importancia cuantitativa del mecanismo tiroideo de adaptación al frío para el ser humano.

Algunas mediciones aisladas revelan que la tasa metabólica aumenta en personal militar que reside durante algunos meses en el Ártico; por otro lado, algunos de los inuit, pueblos indígenas que viven en las regiones árticas de Alaska, Canadá o Groenlandia, también muestran tasas metabólicas basales anormalmente elevadas. Además, el efecto estimulador continuo del frío sobre el tiroides podría explicar la incidencia mucho mayor de bocio tóxico entre las personas que viven en los climas más fríos en relación con los que habitan los climas más cálidos.

«Punto de ajuste» para el control de la temperatura

Del ejemplo de la [figura 74-7](#) se desprende con claridad que a partir de una temperatura central crítica, de unos 37,1 °C, se suceden cambios espectaculares en las velocidades de pérdida y producción de calor. Por encima de esta temperatura, la velocidad de pérdida de calor excede la de producción, de modo que la temperatura corporal disminuye y se aproxima de nuevo al valor de 37,1 °C. Para valores inferiores, la velocidad de producción supera a la de pérdida, por lo que la temperatura corporal se eleva y vuelve de nuevo al valor de 37,1 °C. Esta temperatura crucial se denomina «punto de ajuste» del mecanismo termorregulador, es decir, todos los mecanismos termorreguladores tratan, en todo momento, de llevar la temperatura corporal al punto de ajuste citado.

Ganancia por retroalimentación para el control de la temperatura corporal

Como se expuso en el [capítulo 1](#), la ganancia por retroalimentación mide la eficiencia de un sistema de control. En el caso del control de la temperatura, conviene que la temperatura central cambie lo menos posible, aunque la ambiental pueda hacerlo de manera brusca de un día para otro o incluso de una hora a la siguiente. La *ganancia por retroalimentación* del sistema termorregulador equivale al cociente entre el cambio de la temperatura ambiental y el cambio de la temperatura central del cuerpo menos 1 (véase la fórmula en el [capítulo 1](#)). Se ha demostrado en distintos experimentos que la temperatura corporal humana cambia aproximadamente 1 °C por cada variación de 25 a 30 °C de la temperatura ambiente. Por consiguiente, la ganancia por retroalimentación del mecanismo íntegro de termorregulación se aproxima a 27 ($28/1 - 1 = 27$), que es una ganancia extraordinaria para un sistema de control biológico (en comparación, la ganancia por retroalimentación del sistema de control de la

presión arterial por los barorreceptores es menor de 2).

La temperatura cutánea puede modificar ligeramente el punto de ajuste para el control de la temperatura central

El punto de ajuste crítico de la temperatura en el hipotálamo, a partir del cual se inicia la sudoración y por debajo del cual comienza la tiritona depende, sobre todo, del grado de actividad de los receptores para el calor de la región hipotalámica anterior y preóptica.

Sin embargo, las señales de temperatura de las regiones periféricas, en particular de la piel y también de algunos tejidos profundos (la médula espinal y las vísceras abdominales), contribuyen asimismo a regular la temperatura corporal. ¿De qué manera actúan? La respuesta es que modifican el punto de ajuste del centro hipotalámico que controla la temperatura. Este efecto se ilustra en las **figuras 74-8 y 74-9**.

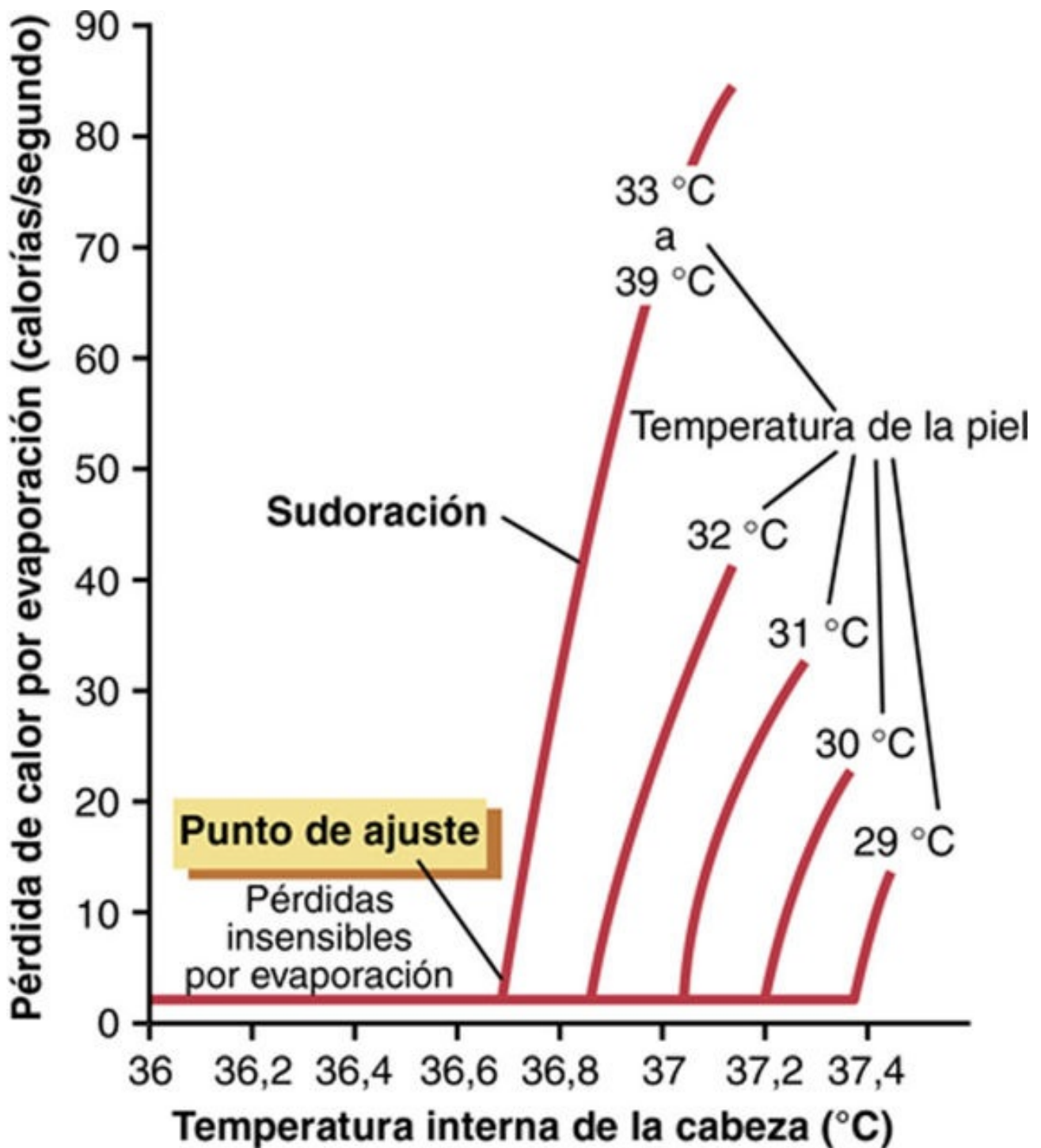


FIGURA 74-8 Efecto de la modificación de la temperatura interna de la cabeza sobre la velocidad de pérdida de calor del organismo por evaporación. Obsérvese también que la temperatura cutánea determina el punto de ajuste, a partir del cual empieza la sudoración. (Por cortesía del Dr. T. H. Benzinger.)

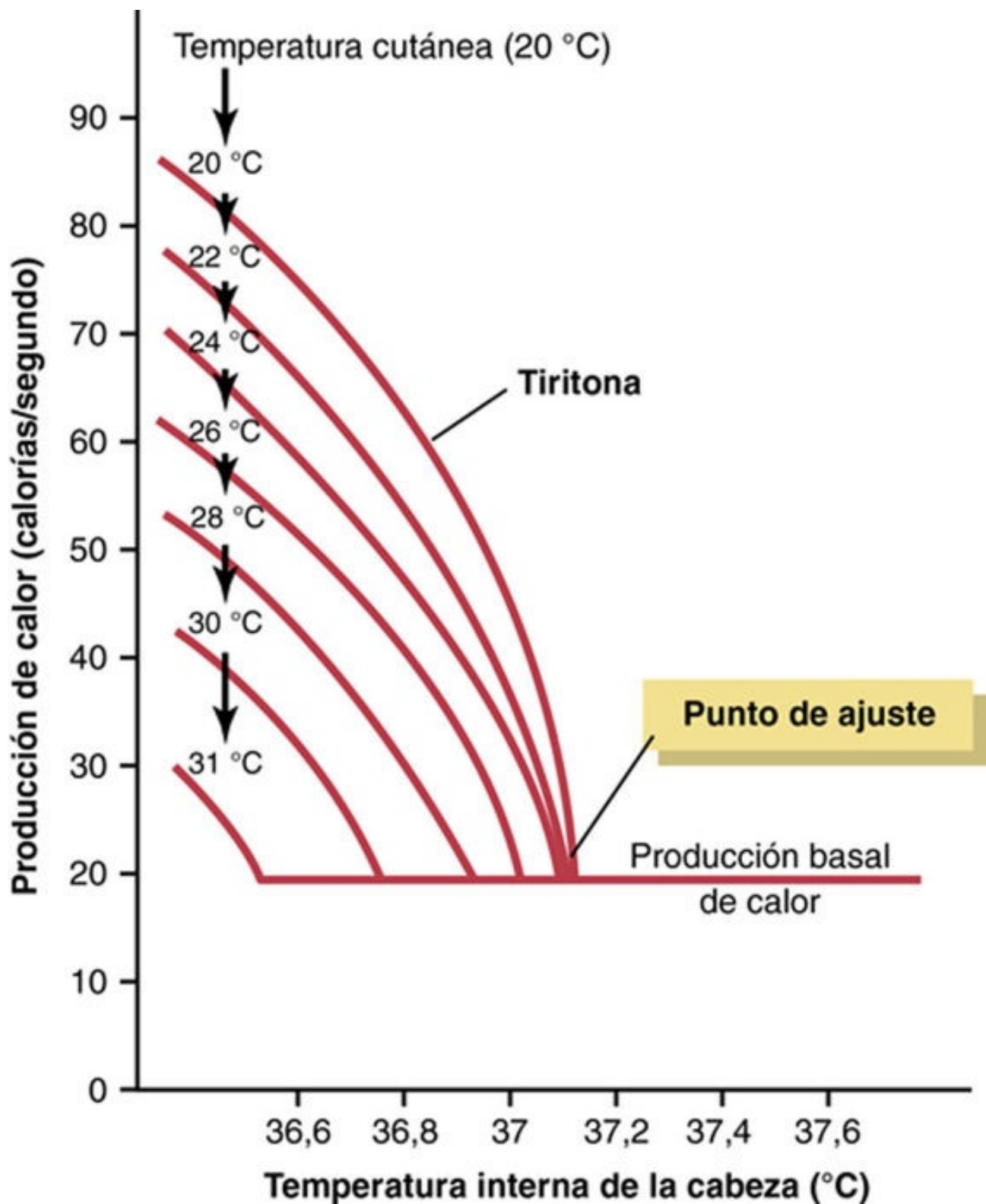


FIGURA 74-9 Efecto de las variaciones de la temperatura interna de la cabeza sobre la velocidad de producción de calor del organismo. Obsérvese también que la temperatura cutánea establece el punto de ajuste a partir del cual empieza la tiritona. (Por cortesía del Dr. T. H. Benzinger.)

La **figura 74-8** pone de relieve el efecto de diferentes temperaturas de la piel sobre el punto de ajuste para la sudoración y revela que este punto de ajuste aumenta conforme desciende la temperatura cutánea. Así pues, el punto de ajuste hipotalámico de la persona representada en la figura aumentó desde 36,7 °C cuando la temperatura de la piel era mayor de 33 °C hasta un punto de ajuste de 37,4 °C después de que temperatura de la piel se redujo a 29 °C. En consecuencia, cuando la temperatura cutánea estaba elevada, la sudoración se inició con una temperatura hipotalámica más baja que cuando la temperatura cutánea era reducida. Es fácil comprender la utilidad de este sistema,

porque conviene suprimir la sudoración si la temperatura de la piel es baja; de otra manera, el efecto combinado de la temperatura reducida de la piel y de la sudoración provocaría una pérdida muy superior del calor corporal.

Con la tiritona sucede algo análogo, como se ve en la **figura 74-9**. Es decir, si la piel se enfría, impulsa los centros hipotalámicos hasta el umbral de la tiritona, aunque la temperatura hipotalámica continúe en el intervalo caliente de la normalidad. De nuevo, no resulta extraño entender el valor de este sistema de control, ya que una temperatura fría de la piel reduciría de inmediato la temperatura corporal, a menos que se incrementara la producción de calor. Así pues, este efecto de las temperaturas cutáneas frías, que aumentan la producción de calor, se «anticipa», de hecho, al descenso de la temperatura corporal interna y lo evita.

Control conductual de la temperatura corporal

Aparte de los mecanismos subconscientes de control de la temperatura corporal, el organismo dispone de otro mecanismo termorregulador aún más potente: el *control conductual de la temperatura*.

Cuando la temperatura interna del cuerpo se eleva en exceso, las señales de las regiones encefálicas que regulan la temperatura otorgan a la persona una sensación psíquica de sobrecalentamiento. Por el contrario, cuando el organismo se enfría mucho, las señales de la piel y quizá de otros receptores profundos inducen una sensación molesta de frío. Así pues, la persona procede a la adaptación ambiental pertinente para restablecer la situación: se traslada a una habitación caliente o se coloca una ropa bien aislada si el clima es frío. El control conductual de la temperatura es un sistema de control de la temperatura mucho más potente que el aceptado por la mayoría de los fisiólogos en otras épocas. De hecho, es el único mecanismo verdaderamente eficaz que mantiene el control corporal en los ambientes más fríos.

Reflejos locales de la temperatura cutánea

Cuando una persona coloca durante un breve período el pie bajo una lámpara caliente, se produce una *vasodilatación local* y una *sudoración local* leve. En cambio, si se introduce el pie en agua fría, se produce una vasoconstricción local y cesa la sudoración del pie. Estas reacciones obedecen a efectos locales directos de la temperatura sobre los vasos sanguíneos y también a reflejos medulares locales canalizados desde los receptores de la piel hasta la médula espinal y de nuevo, desde esta hasta la misma región de la piel y hasta las glándulas sudoríparas. Por otro lado, la intensidad de estos efectos locales está sometida al control de los centros encefálicos de la temperatura, de suerte que su efecto general resulta proporcional a la señal hipotalámica de control del calor *multiplicada* por la señal local. Estos reflejos contribuyen a evitar un intercambio exagerado de calor de las zonas del cuerpo que experimentan un frío o un calor locales.

La regulación de la temperatura corporal interna se altera después de la sección medular

Si se lesiona la médula espinal por el cuello, encima de las eferencias simpáticas de la médula, la temperatura corporal se trastoca de manera grave, porque el hipotálamo ya no regula el flujo sanguíneo de la piel ni el grado de sudoración del cuerpo. Esto sucede incluso aunque se conserven los reflejos locales de temperatura originados en los receptores de la piel, médula espinal y abdomen. Estos reflejos son sumamente débiles si se comparan con el control hipotalámico de la temperatura corporal.

La temperatura corporal de estas personas se regula, sobre todo, por la respuesta psíquica a las sensaciones de frío y calor de la cabeza, es decir, por el control conductual de la indumentaria y del traslado hacia entornos calientes o fríos, según convenga.

Alteraciones de la regulación térmica corporal

Fiebre

La fiebre significa que la temperatura corporal aumenta más allá del intervalo normal y puede deberse a alteraciones del encéfalo o bien a sustancias tóxicas que inciden en los centros termorreguladores. La **figura 74-10** ilustra algunas causas de fiebre (también de temperaturas corporales inferiores a las normales). Entre otras cabe citar las enfermedades bacterianas o víricas, los tumores cerebrales y las condiciones ambientales que llegan a inducir un golpe de calor.



FIGURA 74-10 Temperatura corporal en diferentes condiciones. (Modificado de DuBois EF: Fever. Springfield, IL: Charles C Thomas, 1948.)

Reajuste del centro hipotalámico termorregulador en las enfermedades febriles: efecto de los pirógenos

Muchas proteínas, productos de descomposición de las proteínas y algunas otras sustancias, en particular las toxinas lipopolisacáridas desprendidas de la membrana de la célula bacteriana, pueden incrementar el punto de ajuste del termostato hipotalámico. A estas sustancias se las conoce como *pirógenos*.